REAC T:协同推理和行动
语言模型

* 1、Jeffrey Zhao2、Dian Yu2、Nan Du2、Izhak Shafran2、Karthik Narasimhan1、袁草 2
1 普林斯顿大学计算机科学系
2 谷歌研究，大脑团队
1{shunyuy,karthikn}@princeton.edu
2{jeffreyzhao,dianyu,dunan,izhak,yuancao}@google.com

2210.03629v3 [cs。2023 年 3 月

摘要

虽然大型语言模型(LLM)在语言理解和交互式决策方面的任务表现令人印象深刻，但它们的推理能力(如思维链提示)和行动能力(如行动计划生成)主要是作为单独的主题进行研究的。在本文中，我们探索了使用 LLM 以交错的方式生成推理跟踪和特定于任务的动作，从而允许两者之间更大的协同作用:推理跟踪帮助模型归纳、跟踪和更新动作计划以及处理异常，而动作允许它与外部源(如知识库或环境)交互并从其收集附加信息。我们将名为 ReAct 的方法应用于一组不同的语言和决策任务，并证明了它在最先进的基线上的有效性，以及改进的人类可解释性和可信度。具体来说，在问题回答(HotpotQA)和事实验证(Fever)方面，ReAct 通过与简单的维基百科 API 进行交互，克服了思维链推理中普遍存在的幻觉和错误传播问题，并生成了类似人类的任务解决轨迹，这些轨迹比没有推理痕迹的基线更容易解释。此外，在两个交互式决策基准(ALFWorld 和 WebShop)上，ReAct 分别以 34%和 10%的绝对成功率优于模仿和强化学习方法，同时仅用一两个上下文示例进行提示。

1 介绍

人类智能的一个独特特征是将面向任务的动作与口头推理(或内心言语，Alderson-Day & Fernyhough,2015),其被理论化为在人类认知中起重要作用，用于实现自我调节或策略(Vygotsky,1987;Luria,1965;Fernyhough,2010)和保持工作记忆(Baddeley,1992).想想在厨房做一道菜的例子。在任何两个具体行动之间，我们可能会为了跟踪进度(“既然一切都切好了，我该把锅里的水热一热”)而进行语言推理，根据情况处理异常或调整计划(“我没有盐，所以让我用酱油和胡椒代替”)，以及意识到何时需要外部信息(“我怎么准备面团？我上网搜一下”)。我们也可能会采取行动(打开食谱阅读食谱，打开冰箱，检查配料)来支持推理和回答问题(“我现在能做什么菜？”).“行动”和“推理”之间的这种紧密协同允许人类快速学习新任务，并执行稳健的决策或推理，即使是在以前看不见的情况下或面临信息不确定性的情况下。

最近的结果暗示了在自主系统中结合语言推理和交互式决策的可能性。一方面，适当提示的大型语言模型(LLM)已经显示出执行推理轨迹的几个步骤的紧急能力

*在谷歌实习期间工作。带有代码的项目页面:https://react-lm.github.io/。

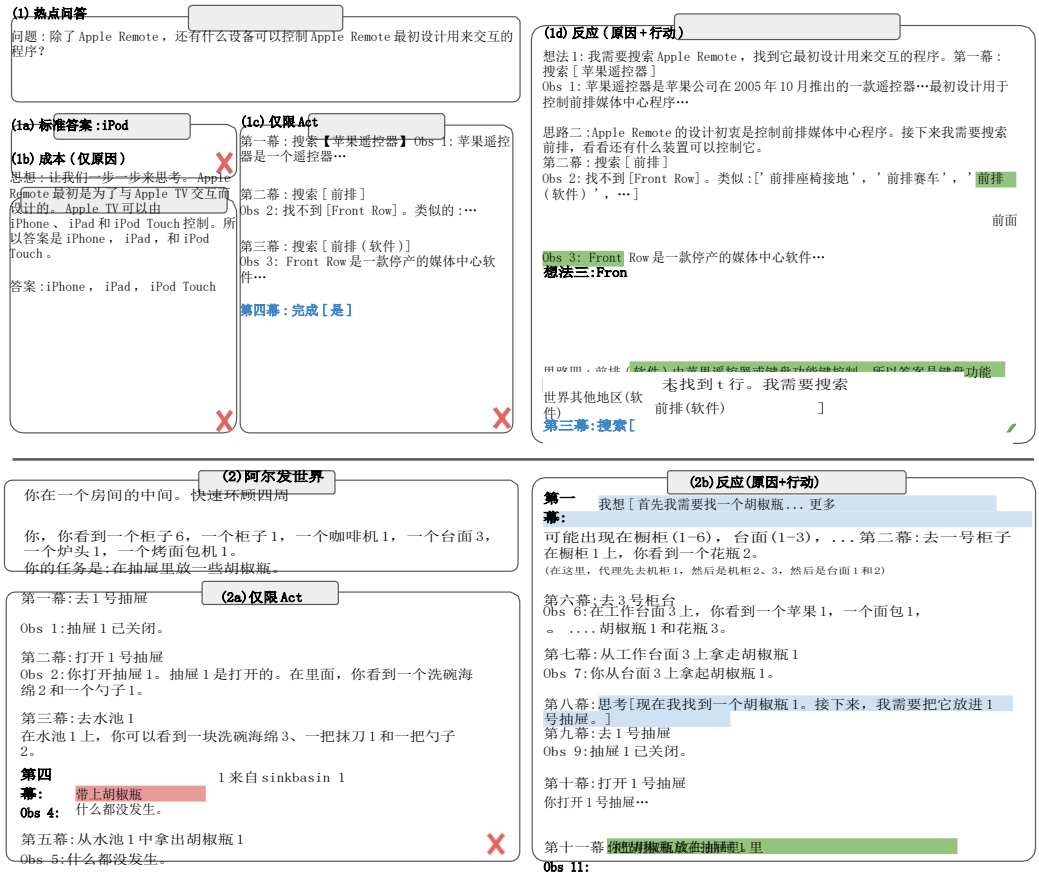


图 1：(1)4 种激励方法的比较，(a)标准，(b)思维链(CoT，仅理性)，(c)仅行动，(d)反应(理性+行动)，解决一个热点问题 Yang et al.,2018)问题。(2)比较(a)仅 Act 和(b)反应提示来解决 AlfWorld(Shridharet al.,2020b)游戏。在这两个领域中，我们在提示中省略了上下文中的示例，只显示了由模型(行为、思想)和环境(Obs)生成的任务解决轨迹。

算术、常识和符号推理任务中问题的答案(Wei et al.,2022).然而，这种“思想链”推理是一个静态的黑箱，因为模型使用自己的内部表示来产生思想，而不是基于外部世界，这限制了其反应性推理或更新知识的能力。这可能导致事实幻觉和推理过程中的错误传播等问题（图 1(1b)）。另一方面，最近的工作探索了预先训练的语言模型在互动环境中的规划和行动的使用(Ahn et al.,2022;Nakano et al.,2021;Yao et al.,2020;Huang et al.,2022a)，重点是通过语言先验来预测行动。这些方法通常将多模态观察转换成文本，使用语言模型来生成特定领域的动作或计划，然后使用控制器来选择或执行它们。然而，他们不使用语言模型来抽象地推理高层次的目标，或者维护工作记忆来支持行动，除非 Huanget al.(2022b)他们执行有限形式的口头推理来重复关于当前状态的空间事实。除了这种与几个模块交互的简单具体化任务之外，还没有关于推理和行动如何以协同方式结合用于一般任务解决的研究，以及与单独推理或行动相比，这种结合是否能够带来系统的益处。

在这项工作中，我们提出了 ReAct，一种将推理和行动与语言模型相结合的通用范式，用于解决各种语言推理和决策任务(图 1).ReAct 提示 LLM 以交错的方式生成口头推理轨迹和与任务相关的动作，这允许模型执行动态推理以创建、维护和调整用于行动的高级计划（行动的理由），同时还与外部环境（例如维基百科）交互以将附加信息合并到推理中（行动到理由）。

我们在四个不同的基准上对 ReAct 和最先进的基线进行了实证评估:问答(HotPotQA，Yang et al.,2018)、事实验证(发烧、Thorne et al.,2018),基于文本的游戏(ALFWorld，Shridhar et al.,2020b),和网页导航(网络商店， Yaoet al.,2022).对于 HotPotQA 和 Fever，由于可以访问模型可以与之交互的维基百科 API，ReAct 的性能优于普通的动作生成模型，同时与思维链推理(CoT)具有竞争力(Wei et al.,2022).总体而言，最好的方法是将 ReAct 和 CoT 结合起来，既可以利用内部知识，也可以利用外部获得的信息
在推理过程中。在 ALFWorld 和 WebShop 上，两次甚至一次的 ReAct 提示能够优于用 103∞105 个任务实例训练的模仿或强化学习方法，成功率分别有 34%和 10%的绝对提高。我们还展示了
稀疏、通用的推理在决策中的重要性，表现出相对于只有行动的受控基线的持续优势。除了普遍适用性和性能提升之外，推理和行动的结合还有助于跨所有领域的模型可解释性、可信度和可诊断性，因为人类可以容易地区分来自模型内部知识和外部环境的信息，以及检查推理痕迹以理解模型行动的决策基础。

概括地说，我们的主要贡献如下:(1)我们引入了 ReAct，一种新的基于提示的范式，用于在一般任务解决的语言模型中协同推理和动作；(2)我们在不同的基准上进行广泛的实验，以展示 ReAct 在少量学习设置中相对于孤立地执行推理或动作生成的现有方法的优势；(3)我们提出了系统的消融和分析，以理解在推理任务中行动的重要性，以及在交互任务中推理的重要性；(4)我们分析了 ReAct 在提示设置下的局限性(即对推理和动作行为的有限支持)，并进行了初步的微调实验，显示了 ReAct 在额外训练数据下的改进潜力。扩大 ReAct 的规模以训练和操作更多的任务，并将其与强化学习等补充范式相结合，可以进一步释放大型语言模型的潜力。

2 REAC T:协同推理+ AC TING

考虑一个代理与环境交互以解决任务的一般设置。在时间步骤 t，代理从环境接收到观察 ot ∈ O，并遵循某个策略 π(at|ct)在∈ A 采取行动，其中 ct = (o1，a1，，ot 1，at 1，ot)是代理的上下文。当映射 ct 1→ at 是高度隐式的并且需要大量计算时，学习策略是具有挑战性的。例如，图中所示的代理 1(1c)无法生成正确的最终结果
完成质量保证任务的行动(行动 4),因为它需要对轨迹环境进行复杂的推理(问题，行动 1-3，观察结果 1-3)。类似地，图中所示的代理 1(2a)未能从上下文中理解洗手盆 1 不包含胡椒瓶 1，从而不断产生幻觉行为。

ReAct 的想法很简单:我们将代理的动作空间扩大到 Aˇ= A∪L，其中 L 是语言的空间。语言空间中的动作 aˇ t∈L，我们将称之为思想或推理轨迹，不影响外部环境，从而导致没有观察反馈。
相反，思想 at 旨在通过对当前上下文 ct 进行推理来组成有用的信息，并更新上下文 ct+1 = (ct，at)以支持未来的推理或行动。如图所示 1,可能有各种类型的有用想法，例如分解任务目标和创建行动计划(2b，Act 1；1d，思想 1)，注入与任务解决相关的常识知识(2b，行为 1)，从观察中提取重要部分(1d，思想 2，4)，跟踪进展和过渡行动计划(2b，行为 8)，处理异常并调整行动计划(1d，思想 3)，等等。

然而，由于语言空间 L 是无限的，在这个扩大的动作空间中学习是困难的，并且需要很强的语言基础。在这篇论文中，我们主要关注一个冻结的大型语言模型 PaLM-540B(Chowdhery et al.,2022)[1]，系统会提示“上下文中的少量镜头”
为任务解决生成特定领域的动作和自由形式的语言思想的例子(图 1(1d)、(2b))。每个上下文中的例子都是解决一个任务实例的行动、思想和环境观察的人类轨迹(参见附录 C).对于推理至关重要的任务(图 1(1)),我们交替产生思想和行动，因此解决任务的轨迹由多个思想-行动-观察步骤组成。相比之下，对于可能涉及大量行动的决策任务(图 1(2)),思想只需要

[1] 我们展示了一些 GPT-3(Brown et al.,2020)附录中的结果 A.1,其性能优于 PaLM-540B。

稀疏地出现在轨迹最相关的位置，所以我们让语言模型自己决定思想和动作的异步发生。

由于决策和推理能力被集成到一个大的语言模型中，ReAct 享有几个独特的特性:A)直观和易于设计:设计 ReAct 提示很简单，因为人类注释者只需在他们采取的行动之上用语言输入他们的想法。本文没有使用特别的格式选择、思维设计或示例选择。我们分章节详细介绍了每项任务的提示设计 3 和 4.b)通用和灵活:由于灵活的思维空间和思维-行动发生格式，ReAct 适用于具有不同行动空间和推理需求的多样化任务，包括但不限于 QA、事实验证、文本游戏和网页导航。c)高性能和健壮:ReAct 显示出对新任务实例的强大概括能力，同时仅从一到六个上下文实例中学习，持续优于仅跨不同领域推理或行动的基线。我们还展示了部分 3 启用微调时的其他优势，请参阅第节 4ReAct 性能对提示选择的鲁棒性如何。
d)人的一致性和可控性:ReAct 承诺可解释的顺序决策
和推理过程，人们可以很容易地检查推理和事实的正确性。此外，人类还可以通过思维编辑在旅途中控制或纠正智能体的行为，如图所示 5 在截面中 4.

3 知识密集型推理任务

我们从像多跳问答和事实验证这样的知识密集型推理任务开始。如图所示 1(1d),通过与维基百科 API 进行交互，ReAct 能够检索信息以支持推理，同时还可以使用推理来确定下一步要检索的内容，展示了推理和行动的协同作用。

3.1 设置

领域我们认为两个数据集挑战知识检索和推理:(1)热点问答(Yang et al.,2018),一个多跳问答基准，需要推理两个或更多的维基百科段落，以及(2)发烧(Thorne et al.,2018),一个事实验证基准，其中每个声明都被注释支持、反驳或没有足够的信息，基于是否存在维基百科段落来验证该声明。在这项工作中，我们在两个任务的纯问题设置中操作，其中模型仅接收问题/声明作为输入，而不能访问支持段落，并且必须依赖他们的内部知识或通过与外部环境交互来检索知识以支持推理。

动作空间我们设计了一个简单的 Wikipedia web API，它具有三种类型的动作来支持交互式信息检索:(1) search[entity]，它返回相应实体 wiki 页面中的前 5 个句子(如果存在)，或者建议来自 Wikipedia 搜索引擎的前 5 个相似实体，(2) lookup[string]，它将返回包含 string 的页面中的下一个句子，模拟浏览器上的 Ctrl+F 功能。(3)完成【答案】，完成当前任务并给出答案。我们注意到，这个动作空间通常只能基于准确的段落名称来检索一小部分段落，这明显弱于最先进的词法或神经检索器。目的是模拟人类如何与维基百科互动，并迫使模型通过语言的显式推理进行检索。

3.2 方法

对于 HotpotQA 和发烧的反应提示，我们随机选择了 6 和 3 个案例[2]并手动构建 ReAct-format 轨迹以用作提示中的少数镜头样本。类似于图 1(d),每个轨迹由多个思想-行动-观察步骤(即密集思想)组成，其中自由形式的思想用于各种目的。具体来说，我们使用分解问题的思想组合(“我需要搜索 x，找到 y，然后找到 z”)，从维基百科观察中提取信息(“x 开始于 1844 年”，“段落没有告诉 x”)，执行常识(“x 不是 y，所以 z 必须改为……”)或算术推理(“1844 < 1989”)，指南

[2] 我们发现更多的例子并不能提高性能。

提示方法 [a]	HotpotQA (电磁)	发热 (Acc)
标准	28.7	57.1
小屋 (Wei et al.,2022)	29.4	56.3
CoT-SC (Wang et al.,2022a)	33.4	60.4
行动	25.7	58.9
反应	27.4	60.9
CoT-SC →反应	34.2	**64.6**
反应→ CoT-SC	**35.1**	62.0
监督 SoTA [b]	67.5	89.5

表 1：PaLM-540B 上的提示结果 HotpotQA 和发烧。

[a] HotpotQA EM 对于标准、CoT、CoT-SC in 分别为 27.1、28.9 和 33.8

[b] HotpotQACoT-SCWang et al.(2022b).

(Zhu et al.,2021;Lewis et al.,2020)

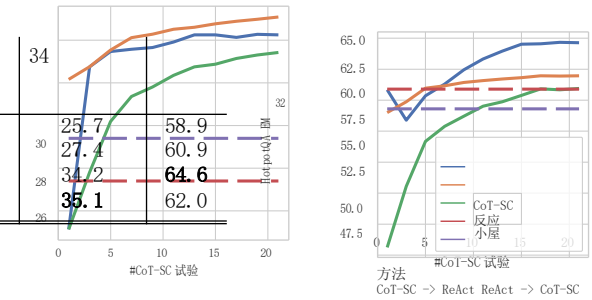


图 2：PaLM-540B 关于所用 CoT-SC 样本数量的提示结果。

搜索重构(“也许我可以改为搜索/查 x”)，合成最后的答案(“...所以答案是 x”)。参见附录 C 了解更多详情。

基线我们系统地去除反应轨迹以建立多个基线的提示(格式如图 1(1a-1c)):(a)标准提示(Standard)，其移除反应轨迹中的所有思想、动作、观察。(二)思维链提示(Wei et al.,2022)，它去除了动作和观察，并作为仅推理的基线。我们还建立了一个自洽基线(CoT-SC)(Wang et al.,2022a;b)通过在推断过程中对解码温度为 0.7 的 21 个 CoT 轨迹进行采样，并采用多数答案，发现这始终比 CoT 提高了性能。(c)仅动作提示(Act)，其移除反应轨迹中的思想，大致类似于 WebGPT(Nakano et al.,2021)与互联网互动来回答问题，尽管它在不同的任务和行动空间上操作，并使用模仿和强化学习来代替提示。

将内部和外部知识结合起来，详见第节 3.3，我们观察到 ReAct 所展示的问题解决过程更符合事实，更有根据，而 CoT 在形成推理结构方面更准确，但容易受到幻觉事实或想法的影响。因此，我们建议合并 ReAct 和 CoT-SC，并让模型来决定
基于以下启发，何时切换到其他方法:A)反应→ CoT-SC:何时
ReAct 未能在给定步骤内返回答案，退回到 CoT-SC。我们为 HotpotQA 和 FEVER 分别设置了 7 和 5 个步骤，因为我们发现更多的步骤不会提高 ReAct 性能 [3]。
B) CoT-SC → ReAct:当 n 个 CoT-SC 样本中的大多数答案小于 n/2 时
次(即内部知识可能无法自信地支持任务)，退后一步做出反应。

微调由于大规模手动注释推理轨迹和动作的挑战，我们考虑类似于 Zelikman et al.(2022)，使用 ReAct 生成的具有正确答案的 3，000 条轨迹(也用于其他基线)来微调较小的语言模型(PaLM-8/62B)，以解码以输入问题/声明为条件的轨迹(所有思想、行动、观察)。更多细节见附录 B.1.

3.3 结果和观察

ReAct 始终优于 Act 表 1 显示了使用 PaLM- 540B 作为基本型号并采用不同提示方法的 HotpotQA 和发热结果。我们注意到，在这两项任务中，ReAct 都优于 Act，这证明了推理对于指导行动的价值，尤其是对于综合最终答案而言，如图所示 1(1c-d)。微调结果 3 还要确认推理痕迹对于更明智的行动的好处。

3 在所有最终答案正确的轨迹中，HotpotQA 上 7 步和发烧上 5 步的轨迹分别只占 0.84%和 1.33%。

	类型	定义	反应	小屋
成功	正确肯定	正确的推理痕迹和事实	94%	86%
	假阳性	幻觉推理痕迹或事实	6%	14%
失败	推理错误	错误的推理痕迹(包括未能从重复步骤中恢复)	47%	16%
	搜索结果错误	搜索返回空值或不包含有用信息	23%	-
	幻想	幻觉推理痕迹或事实	0%	56%
	标签歧义	正确的预测，但与标签不完全匹配	29%	28%

表 ReAct 和 CoT 在 HotpotQA 上的成功和失败模式的类型，以及它们在人类研究的随机选择的例子中的百分比。

ReAct 与 CoT 另一方面，ReAct 在发热上优于 CoT(60.9 对 56.3)，在 HotpotQA 上略落后于 CoT(27.4 对 29.4)。发烧索赔的支持/反驳可能只有微小的差异(见附录 D.1),因此，采取行动检索准确和最新的知识至关重要。为了更好地理解 ReAct 和 CoT 在 HotpotQA 上的行为差异，我们分别从 ReAct 和 CoT 中随机抽取了 50 个具有正确和错误答案(由 EM 判断)的轨迹(因此总共 200 个例子)，并在表中手动标记了它们的成功和失败模式 2.一些主要观察结果如下:

A) 幻觉是 CoT 的一个严重问题，在成功模式中导致比 ReAct 高得多的假阳性率(14%对 6%)，并构成其主要失败模式(56%)。相比之下，react 的问题解决轨迹更有基础，事实驱动，值得信赖，这要归功于外部知识库的访问。

B) 虽然交错推理、动作和观察步骤提高了 ReAct 的基础和可信度，但这种结构性约束也降低了其制定推理步骤的灵活性，导致比 CoT 更高的推理错误率。我们注意到，有一种常见的错误模式专门针对 ReAct，在这种模式中，模型重复地生成先前的想法和动作，我们将其归类为“推理错误”的一部分，因为模型无法推理出下一步应该采取什么适当的动作并跳出循环[4]。

C) 对于 ReAct 来说，通过搜索成功检索信息性知识至关重要。非信息性搜索占错误案例的 23%,使模型推理脱轨，并使其很难恢复和重新表达思想。这可能是在真实性和灵活性之间的一个预期的折衷，这激励我们提出结合两种方法的策略。

我们在附录中提供了每种成功和失败模式的例子 E.1.我们还发现一些 HotpotQA 问题可能包含过时的答案标签，见图 4 比如说。

ReAct + CoT-SC 在提示 LLM 方面表现最佳，也在表中显示 1,发热和发热的最佳提示方法分别是反应→ CoT-SC 和 CoT-SC →反应。此外，图 2 显示了不同方法在所用 CoT-SC 样品数量方面的表现。虽然两种 ReAct + CoT-SC 方法在一项任务中各有优势，但它们在不同数量的样品中均显著且持续优于 CoT-SC，仅使用 3-5 个样品就达到了 21 个样品的 CoT-SC 性能。这些结果表明，适当结合模型内部知识和外部知识的推理任务的价值。

ReAct 在微调体形方面表现最佳 3 显示了在 HotpotQA 上提示/微调四种方法(标准、CoT、Act、ReAct)的缩放效果。对于 PaLM-8/62B，提示反应在四种方法中表现最差，因为很难从上下文示例中学习推理和行动。然而，当仅使用 3，000 个示例进行微调时，ReAct 成为四种方法中最好的方法，PaLM-8B 微调 ReAct 优于所有 PaLM-62B 提示方法，PaLM-62B 微调 ReAct 优于所有 540B 提示方法。相比之下，对于 PaLM- 8/62B，微调标准或 CoT 明显比微调 ReAct 或 Act 差，因为前者本质上教会模型记忆(潜在的幻觉)知识事实，而后者教会模型如何(推理和)行动以访问来自维基百科的信息，这是一种更通用的知识推理技能。因为所有的提示方法仍然与特定领域的最新方法相差甚远(表 1),我们相信，用更多人类编写的数据进行微调可能是释放 ReAct 能力的更好方式。

4 我们怀疑这可能是由于次优的贪婪解码过程，未来使用更好的解码(例如波束搜索)可能有助于解决这个问题。

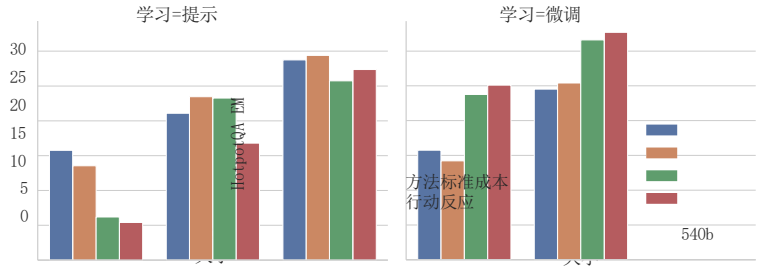


图 3:使用 ReAct(我们的)和基线在 HotPotQA 上进行提示和微调的缩放结果。

4 决策任务

我们还在两个基于语言的交互式决策任务 ALFWorld 和 WebShop 上测试 ReAct，这两个任务都具有复杂的环境，要求代理人在长期范围内采取行动，并获得少量回报，从而保证了推理的需要，以有效地采取行动和探索。

阿尔发世界阿尔发世界(Shridhar et al.,2020b)(图 1(2))是一个合成的基于文本的游戏，旨在符合具体的阿尔弗雷德基准(Shridhar et al.,2020a).它包括 6 种类型的任务，在这些任务中，代理需要通过文本操作(例如，转到咖啡桌 1，拿纸 2，使用台灯 1)导航并与模拟家庭交互来实现高级目标(例如，在台灯下检查纸张)。一个任务实例可以有超过 50 个位置，并且需要一个专家策略超过 50 个步骤来解决，从而挑战代理来计划和跟踪子目标，以及系统地探索(例如，一个接一个地检查所有桌子的台灯)。特别是，ALFWorld 中的一个挑战是需要确定常见家居物品的可能位置(例如，台灯可能在桌子、书架或梳妆台上)，这使得这种环境非常适合 LLM 利用他们预先训练的常识知识。为了迅速做出反应，我们从每种任务类型的训练集中随机注释了三条轨迹，其中每条轨迹都包括稀疏的思想，这些思想(1)分解目标，(2)跟踪子目标完成情况，(3)确定下一个子目标，以及(4)通过常识推理在哪里找到一个对象以及如何处理它。我们在附录中显示了用于 ALFWorld 的提示 C.4.跟随 Shridhar et al.(2020b),我们在一个特定任务的设置中评估了 134 个看不见的评估游戏。为了稳健，我们从我们注释的 3 个轨迹中，通过 2 个注释轨迹的每个排列，为每个任务类型构建 6 个提示。Act 提示是使用相同的轨迹构建的，但没有思想——因为任务实例是从训练集中随机选择的，所以它既不支持反应也不支持 Act，并提供了公平和受控的比较来测试稀疏思想的重要性。对于基线，我们使用 BUTLER(Shridhar et al.,2020b),一个模仿学习代理在 105 条专家轨迹上为每种任务类型进行了训练[5]。

WebShop 能反应还能和嘈杂的真实世界语言环境交互进行实际应用？我们调查网上商店(Yao et al.,2022),一个最近提出的在线购物网站环境，拥有 118 万件真实世界的产品和 12k 人工说明。与 ALFWorld 不同，Webshop 包含各种各样的结构化和非结构化文本(例如，从 Amazon 抓取的产品标题、描述和选项)，并要求代理根据用户指示购买产品(例如，“我正在寻找带抽屉的床头柜。它应该有镍涂层，价格低于 140 美元)，例如搜索“床头柜抽屉”，选择“颜色:现代镍白色”或“返回搜索”等按钮。该任务通过 500 个测试说明的平均分(所选产品覆盖的期望属性在所有剧集中的平均百分比)和成功率(所选产品满足所有要求的剧集百分比)来评估。我们用搜索、选择产品、选择选项和购买的动作来制定 Act 提示，用 ReAct 提示加上推理来确定探索什么、何时购买以及哪些产品选项与指令相关。参见表格 6 对于示例提示，和表 10 用于附录中的模型预测。我们把它比作模仿学习法

[5]Micheli & Fleuret(2021)在 3553 个任务实例上对 GPT-2 模型进行了微调，并获得了比 BUTLER 更好的性能，但它是在所有任务类型上进行训练的，因此不包括在基线中。

方法	挑选	干净的	热	凉爽的	看	选择2	全部
表演(6局三胜制)	88	42	74	67	72	**41**	45
反应(平均值)	65	39	83	76	55	24	57
做出反应(6个中的最佳)	**92**	58	**96**	86	**78**	**41**	**71**
反应即时消息(平均值)	55	59	60	55	23	24	48
ReAct-IM(6个中的最佳)	62	**68**	87	57	39	33	53
布特勒格(8局最佳)	33	26	70	76	17	12	22
巴特勒(8人最佳)	46	39	74	**100**	22	24	37

表3: AlfWorld特定任务的成功率(%)。BUTLER和BUTLERg的结果来自的表4Shridhar et al.(2020b).所有方法都使用贪婪解码，除了BUTLER使用波束搜索。

方法	得分	立体弧度
行动	62.3	30.1
反应	**66.6**	**40.0**
伊利诺伊	59.9	29.1
IL+RL	62.4	28.7
人类专家	82.1	59.6

表4:网上购物的得分和成功率。IL/IL+RL取自Yao et al.(2022).

使用1，012条人类注释轨迹进行训练，以及使用10，587条训练指令额外训练的模仿+强化学习(IL + RL)方法。

结果ReAct在两个ALFWorld上都优于Act(表3)和网店(表4).在ALFWorld上，best ReAct试验的平均成功率为71%，明显优于best Act（45%)和BUTLER(37%)试验。事实上，即使是最差的反应试验(48%)也胜过两种方法的最佳试验。此外，ReAct优于Act的优势在六个对照试验中是一致的，相对性能增益从33%到90%不等，平均为62%。定性地说，我们看到，在没有任何想法的情况下，Act无法正确地将目标分解成更小的子目标，或者失去了对环境当前状态的跟踪。比较ReAct和Act的轨迹示例可在附录中找到D.2.1和附录D.2.2.

在Webshop上，一次性动作提示已经可以与IL和IL+RL方法相媲美。通过额外的稀疏推理，ReAct实现了明显更好的性能，与以前的最佳成功率相比，绝对提高了10%。通过检查示例，我们发现ReAct更有可能通过推理来识别与说明相关的产品和选项，以弥合嘈杂的观察和行动之间的差距(例如，“对于‘节省空间的客厅长椅’，该项目有选项‘39 x18 x18英寸’和‘蓝色’，似乎很值得购买。”).然而，现有的方法仍然远远达不到人类专家的表现(表4),他们执行明显更多的产品探索和查询重构，这对于基于提示的方法来说仍然具有挑战性。

就我们所知的内部推理与外部反馈的价值而言，ReAct是首次使用LLM在闭环系统内的交互式环境中演示组合推理和行动。也许最接近的先前作品是内心独白(IM)，来自Huanget al.(2022b),在这种模式中，一个具身代理人的行为是由一个同名的“内心独白”所激发的。然而，IM的“内心独白”仅限于对环境状态的观察，以及为了满足目标，代理需要完成什么。相比之下，ReAct for decision making中的推理痕迹是灵活和稀疏的，允许不同的推理类型(参见2)被诱导去完成不同的任务。

为了证明ReAct和IM之间的差异，并强调内部推理相对于对外部反馈的简单反应的重要性，我们使用由类似IM的密集外部反馈组成的思维模式进行了消融实验。从表中可以看出3,ReAct大大优于IM风格的提示(ReAct-IM) (71比53的总体成功率)，在六个任务中的五个任务上具有一致的优势。定性地说，我们观察到ReAct-IM经常在确定子目标何时完成，或者下一个子目标应该是什么时出错，这是由于缺乏高层的目标分解。此外，由于缺乏常识性推理，许多ReAct-IM轨迹很难确定某个项目在ALFWorld环境中的位置。这两个缺点都可以在ReAct范式中解决。关于ReAct-IM的更多细节在附录中B.2.ReAct-IM的示例提示可以在附录中找到C.4,以及附录中的轨迹示例D.2.3.

5 相关著作

推理的语言模型使用 LLM 进行推理的最著名的工作可能是思维链(CoT)(Wei et al.,2022),这揭示了逻辑思维模式形成自己解决问题的“思维过程”的能力。几个后续工作已经完成，包括解决复杂任务的最小到最大提示(Zhou et al.,2022),零铅球床(Kojima et al。,2022),和自洽的推理(Wang et al.,2022a).最近，(Madaan & Yazdanbakhsh,2022)系统地研究了 CoT 的构成和结构，发现符号、图案和文本的存在对 CoT 的有效性至关重要。除了简单的提示，其他工作也被扩展到更复杂的推理架构。例如选择推理(Creswell et al.,2022)将推理过程分为“选择”和“推理”两步。星星(Zelikman et al.,2022)通过根据模型本身生成的正确理由微调模型来启动推理过程。忠实的推理(Creswell& Shanahan,2022)将多步推理分解为三个步骤，每个步骤分别由一个专用的 LM 执行。类似的方法如 Scratchpad(Nye et al.,2021),其在中间计算步骤上微调 LM，也展示了对多步骤计算问题的改进。与这些方法相比，ReAct 执行的不仅仅是孤立的、固定的推理，而是将模型动作及其相应的观察结果集成到模型的连贯输入流中，以便更准确地推理并处理推理之外的任务(例如，交互式决策)。

用于决策的语言模型 LLM 的强大功能使它们能够执行语言生成之外的任务，并且利用 LLM 作为决策的策略模型变得越来越流行，尤其是在交互式环境中。WebGPT(Nakano et al.,2021)使用 LM 与 web 浏览器进行交互，浏览网页，并从 ELI5 (Fan et al.,2019).与 ReAct 相比，WebGPT 没有明确地对思维和推理过程建模，而是依赖昂贵的人类反馈来进行强化学习。在对话建模中，像 BlenderBot 这样的聊天机器人(Shuster et al.,2022b)还有麻雀(Glaese et al.,2022)以及像 SimpleTOD 这样的面向任务的对话系统(Hosseini-Aslet al.,2020)还要训练 LMs 对 API 调用做出决策。与 ReAct 不同，它们也不明确考虑推理过程，并且还依赖昂贵的数据集和人类反馈收集来进行策略学习。相比之下，ReAct 学习策略的方式要便宜得多，因为决策过程只需要推理过程的语言描述。[6]

LLMS 也越来越多地被用于交互式和具体化的环境中进行规划和决策。也许在这方面最相关的反应是 SayCan(Ahn et al.,2022)和内心独白(Huang et al.,2022b),使用 LLM 进行机器人动作规划和决策。在 SayCan 中，LLM 被提示直接预测机器人可能采取的行动，然后由基于视觉环境的启示模型重新排序，以进行最终预测。内心独白通过添加同名的“内心独白”做了进一步的改进，这是作为来自环境的注入反馈来实现的。据我们所知,《内心独白》是第一部展示这样一个闭环系统的作品，而 ReAct 就是建立在这个系统之上的。然而，我们认为内心独白并不真正包含内心的想法——这将在第一节中详细阐述 4.我们还注意到，在交互决策过程中利用语言作为语义丰富的输入在其他情况下也是成功的(Abramson et al.,2020;Karamchetiet al.,2021;Huang et al.,2022a;Li et al。,2022).越来越明显的是，在 LLMs 的帮助下，语言作为一种基本的认知机制将在互动和决策中发挥关键作用。更重要的是，LLMs 的进步也激发了多才多艺的代理人的发展，如 Reed et al.(2022).

6 结论

我们提出了 ReAct——一种简单而有效的方法，用于在大型语言模型中协同推理和行动。通过对多跳问答、事实检查和交互式决策任务的各种实验，我们表明 ReAct 通过可解释的决策轨迹带来了优异的性能。尽管我们的方法很简单，但具有大动作空间的复杂任务需要更多的演示才能学好，不幸的是，这很容易超出上下文学习的输入长度限制。我们探索 HotpotQA 上的微调方法

[6] 人的反馈也可以以互补的方式纳入，但我们将其留给未来的工作。

虽然有了初步的有希望的结果，但是从更高质量的人类注释中学习将是进一步提高性能的迫切需要。扩大 ReAct 与多任务训练的规模，并将其与强化学习等互补范例相结合，可以产生更强的代理，进一步释放 LLM 的潜力，以用于更多应用。

感谢

我们感谢谷歌大脑团队和普林斯顿 NLP 小组的许多人的支持和反馈。这项工作得到了美国国家科学基金会 2107048 的资助。本材料中表达的任何观点、发现、结论或建议都是作者的，不一定反映国家科学基金会的观点。

再现性声明

我们的主要实验是在 PaLM 上完成的(Chowdhery et al.,2022),这还不是一个可公开访问的模型。为了提高再现性，我们在附录中包含了所有使用的提示 C,使用 GPT-3 的附加实验(Brown et al.,2020) 在附录中 A.1, 和相关的 GPT-3 反应提示代码 https://anonymous.4open.science/r/ReAct-2268/。

道德声明

与以前的方法相比，ReAct 促使大型语言模型生成更多人类可解释、可诊断和可控制的任务解决轨迹。然而，将大型语言模型与动作空间挂钩以与外部环境(例如，web、物理环境)进行交互具有潜在的危险，例如，查找不适当的或私人的信息，或者在环境中采取有害的动作。我们的实验通过将交互限制在没有私人信息的特定网站(维基百科或 WebShop)来最小化这种风险，在动作空间设计中没有任何危险的动作(即，模型不能真正在 WebShop the research benchmark 上购买产品，或编辑维基百科)。我们认为，研究人员在未来设计更广泛的实验之前，应该意识到这些风险。

参考

乔希·阿布拉姆森、阿伦·阿胡贾、伊恩·巴尔、阿瑟·布鲁斯、费德里科·卡尔内瓦莱、玛丽·卡森、拉希塔·查帕里亚、斯蒂芬·克拉克、波格丹一世·达莫克、安德鲁·杜奇克、佩特科·乔尔杰夫、奥雷利亚·盖伊、蒂姆·哈利、费利克斯·希尔、奥尔登·洪、扎卡里·肯顿、杰西卡·兰顿、蒂莫西·利利拉普、科里·马修森、松萨·莫克拉、阿利斯泰尔·马尔达尔、亚当·桑托罗、尼古拉·萨维诺夫、维克兰特·瓦尔马、格雷格·韦恩、邓肯·威廉姆斯、纳撒尼尔·黄、陈艳和朱锐。模仿互动智能，2020。统一资源定位器 https://arxiv.org/abs/2012.05672。

迈克尔·安、安东尼·布罗汗、诺亚·布朗、叶夫根·切博塔尔、奥马尔·科尔特斯、拜伦·戴维、切尔西·芬恩、楚原·傅、克尔塔纳·戈帕拉-克里希南、凯罗尔·豪斯曼、亚历克斯·赫尔佐格、丹尼尔·何、许茉莉、朱利安·伊巴尔兹、布赖恩·埃克特尔、亚历克斯·欧文、埃里克·张、罗萨里奥·饶雷吉·鲁亚诺、凯尔·杰弗里、萨利·杰斯穆恩、Nikhil J .乔希、瑞安·朱利安、德米特里·卡拉什尼科夫、邝裕恒、李广辉、谢尔盖·莱文、路尧、琳达·卢、卡罗莱纳·帕拉达做我能做的，而不是我说的:机器人启示中的基础语言，2022。统一资源定位器 https://arxiv.org/abs/2204.01691。

本·奥尔德逊·戴和查尔斯·费恩胡夫。发展、认知功能、现象学和神经生物学。心理学通报，141(5):931，2015。

艾伦·巴德利。工作记忆。科学，255(5044):556–559，1992。

Tom Brown，Benjamin Mann，Nick Ryder，Melanie Subbiah，Jared D Kaplan，Prafulla Dhariwal，Arvind Neelakantan，Pranav Shyam，Girish Sastry，Amanda Askell，等人。神经信息处理系统进展，33:1877–1901，2020。

Aakanksha Chowdhery，莎兰·纳朗，雅各布·德夫林，马腾·博斯马，高拉夫·米什拉，Adam Roberts，保罗·巴勒姆，郑亨元，查尔斯·萨顿，塞巴斯蒂安·格尔曼等。arXiv 预印本 arXiv:2204.02311，2022。

安东尼娅·克雷斯韦尔和默里·沙纳汉。使用大型语言模型的忠实推理，2022。统一资源定位器
https://arxiv.org/abs/2208.14271。

安东尼娅·克雷斯威尔、默里·沙纳汉和伊琳娜·希金斯。选择-推理:利用大型语言模型进行可解释的逻辑推理，2022。统一资源定位器 https://arxiv.org/abs/2205.09712。

安吉拉·范、雅辛·杰尼特、伊森·佩雷斯、大卫·格兰吉尔、杰森·韦斯顿和迈克尔·奥利。ELI5:长格式问题回答。《计算语言学协会第 57 届年会论文集》，第 3558 – 3567 页，意大利佛罗伦萨，2019 年 7 月。计算语言学协会。doi: 10.18653/v1/P19-1346。统一资源定位器 https://aclanthology.org/P19-1346。

查尔斯·费恩胡夫。维果茨基、鲁利亚和社会大脑。自我与社会调节:社会互动与社会理解和执行功能的发展，第 56-79 页，2010。

阿梅莉亚·格莱泽、纳特·麦卡利斯、马亚·特雷巴克兹、约翰·阿斯兰尼德斯、弗拉德·菲罗尤、蒂莫·埃瓦尔德斯、玛丽-贝丝·劳、劳拉·韦丁格、马丁·查德威克、菲比·撒克尔、露西·坎贝尔-吉林厄姆、乔纳森·上佐藤、波-黄森、拉蒙娜·科曼内斯库、杨帆、阿比盖尔·塞、苏曼思·达塔什里、罗里·格雷格、查理·陈、道格·弗里茨、豪梅·桑切斯·埃利亚斯、理查德·格林、松萨·莫克拉、尼古拉斯·费尔南多、吴伯西、雷切尔·福利、苏珊娜通过有针对性的人类判断提高对话代理的一致性，2022。统一资源定位器 https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Authors-Notes/sparrow/sparrow-final.pdf。

Ehsan Hosseini-Asl，Bryan McCann，Chien-吴声，Semih Yavuz 和 Richard Socher。面向任务对话的简单语言模型。神经信息处理系统进展，33:20179 – 20191，2020。

黄、彼得·阿贝耳、迪帕克·帕沙克和伊戈尔·莫达奇。作为零射击计划者的语言模型:为具体化代理提取可操作的知识。arXiv 预印本 arXiv:2201.07207，2022a。

黄，，肖，陈伟民，梁学友，皮特.佛罗伦斯，安迪.曾，乔纳森.汤普生，伊戈尔.莫达奇，叶夫根.切伯塔，等《内心独白:通过语言模型规划的具身推理》。arXiv 预印本 arXiv:2207.05608，2022b。

西达尔特·卡拉姆切蒂、梅加·斯里瓦斯塔瓦、珀西·梁和多尔萨·萨迪格。莱拉:语言信息的潜在行动。在 CoRL，第 1379-1390 页，2021 年。统一资源定位器 https://proceedings.mlr.press/v164/karamcheti22a.html。

小岛康誉，石祥谢恩古，马谢尔里德，松尾丰，岩泽雄介。大型语言模型是零射击推理器。arXiv 预印本 arXiv:2205.11916，2022。

Angeliki Lazaridou、Elena Gribovskaya、Wojciech Stokowiec 和 Nikolai Grigorev。用于开放领域问答的通过少量提示的互联网增强语言模型。arXiv 预印本 arXiv:2203.05115，2022。

Patrick Lewis，Ethan Perez，Aleksandra Piktus，Fabio Petroni，Vladimir Karpukhin，Naman Goyal，Heinrich Küttler，迈克·刘易斯，Wen-tau Yih，Tim rocktschel 等人.知识密集型自然语言处理任务的检索增强生成.神经信息处理系统进展，33:9459 – 9474，2020。

、Xavier Puig、Chris Paxton、Yilun Du、Clinton Wang、Linxi Fan、、De-黄安、Ekin Akyürek、Anima Anandkumar、Jacob Andreas、Igor Mordatch、Antonio Torralba 和 Zhu。互动决策的预训练语言模型，2022。统一资源定位器 https://arxiv.org/abs/2202.01771。

亚历山大·罗曼诺维奇·卢里亚。Ls 维果茨基和函数的局部化问题。神经心理学，3(4):387–392，1965年。

阿曼·马达安和阿米尔·亚兹丹巴赫什。文本和模式:有效的思维链，探戈需要两个人，2022。统一资源定位器https://arxiv.org/abs/2209.07686。

文森特·米凯利和弗朗索瓦·弗勒里特。语言模型是很少出手的管家。arXiv 预印本arXiv:2104.07972，2021。

中野玲一郎、Jacob Hilton、Suchir Balaji、Jeff Wu、欧阳龙、金楚笼、Christopher Hesse、Shantanu Jain、Vineet Kosaraju、William Saunders、许江、Karl Cobbe、Tyna Eloundou、Gretchen Krueger、Kevin Button、马修·奈特、Benjamin Chess和John Schulman。Webgpt:有人类反馈的浏览器辅助问答，2021。统一资源定位器https://arxiv.org/abs/2112.09332。

Maxwell Nye、Anders Johan Andreassen、Guy Gur-Ari、Henryk Michalewski、Jacob Austin、David Bieber、David Dohan、奥托刀Lewkowycz、Maarten Bosma、David Luan、Charles Sutton和Augustus Odena。展示你的作品:用语言模型进行中间计算的便笺本，2021。统一资源定位器https://arxiv.org/abs/2112.00114。

Scott Reed、Konrad Zolna、Emilio Parisotto、Sergio Gomez Colmenarejo、Alexander Novikov、Gabriel Barth-Maron、Mai Gimenez、Yury Sulsky、Jackie Kay、Jost Tobias Springenberg、Tom埃克尔斯、Jake Bruce、Ali Razavi、Ashley Edwards、Nicolas Heess、Yutian Chen、Raia Hadsell、Oriol Vinyals、Mahyar Bordbar和Nando de Freitas。通才特工，2022。统一资源定位器https://arxiv.org/abs/2205.06175。

莫希特·施里达尔、杰西·托马森、丹尼尔·戈登、约纳坦·比斯克、温森·汉、鲁兹贝·莫塔吉、卢克·塞特勒莫耶和迪特·福克斯。阿尔弗雷德:解释日常任务的基础指令的基准。IEEE/CVF计算机视觉和模式识别会议论文集，第10740-10749页，2020a。

莫希特·施里达尔、袁兴迪、马克-亚历山大·科特、约纳坦·比斯克、亚当·特里施勒和马修·豪斯克内希特。Alfworld:为互动学习调整文本和具体环境。arXiv 预印本arXiv:2010.03768，2020b。

Kurt Shuster，Mojtaba Komeili，Leonard Adolphs，Stephen Roller，Arthur Szlam和Jason Weston。寻求知识的语言模型:对话和即时完成的模块搜索和生成。arXiv 预印本arXiv:2203.13224，2022a。

Kurt Shuster、徐璟、Mojtaba Komeili、Da Ju、Eric Michael Smith、Stephen Roller、Megan Ung、Moya Chen、Kushal Arora、Joshua Lane、Morteza Behrooz、William Ngan、斯潘塞·波夫、Naman Goyal、Arthur Szlam、Y-Lan Boureau、Melanie Kambadur和Jason Weston。Blenderbot 3:不断学习负责任地参与的部署对话代理，2022b。统一资源定位器https://arxiv.org/abs/2208.03188。

詹姆斯·索恩、安德里亚斯·弗拉科斯、克里斯特斯·克里斯多罗普洛斯和阿尔皮特·米塔尔。Fever:用于事实提取和验证的大规模数据集。arXiv 预印本arXiv:1803.05355，2018。

列夫·维果斯基。思维和言语。维果茨基全集，1:39–285，1987年。

王学智、贾森·魏、戴尔·舒尔曼斯、郭乐、埃德·齐、莎兰·纳朗、阿坎克沙·乔杜里和丹尼·周。自我一致性改善语言模型中的思维推理链，2022a。统一资源定位器https://arxiv.org/abs/2203.11171。

王学智，贾森·魏，戴尔·舒尔曼，郭乐，Ed Chi和Denny Zhou。语言模型中的基本原理增强集成。arXiv 预印本arXiv:2207.00747，2022b。

贾森.魏，王学智，戴尔.舒尔曼，马腾.博斯马，艾德.齐，郭乐和丹尼.周。思维链提示引发大型语言模型中的推理。arXiv 预印本arXiv:2201.11903，2022。

杨、彭琪、张赛正、约舒阿·本吉奥、威廉·科恩、鲁斯兰·萨拉胡季诺夫和克里斯托弗·曼宁。Hotpotqa:一个多样化、可解释的多跳问答数据集。arXiv 预印本arXiv:1809.09600，2018。

姚舜禹、罗汉·拉奥、马修·豪斯克内希特和卡尔蒂克·纳拉辛汉。保持冷静和探索:基于文本的游戏中动作生成的语言模型。《2020 年自然语言处理经验方法会议论文集》，第 8736-8754 页，在线，2020 年 11 月。计算语言学协会。doi:10.18653/v1/2020 . emnlp-main . 704 . URLhttps://aclanthology.org/2020.emnlp-main.704。

姚舜禹、霍华德·陈、约翰·杨和卡蒂克·纳拉辛汉。Webshop:使用基础语言代理实现可扩展的真实世界 web 交互。arXiv 预印本 arXiv:2207.01206，2022。

埃里克·泽利克曼、怀玉·吴、杰西·穆和诺亚·古德曼。Star:用推理引导推理，2022。统一资源定位器 https://arxiv.org/abs/2203.14465。

Denny Zhou、Nathanael schrli、Le Hou、Jason Wei、Nathan Scales、王学智、Dale Schuurmans、Olivier Bousquet、Quoc Le 和 Ed Chi。最少到最多的提示使大型语言模型中的复杂推理成为可能，2022。统一资源定位器 https://arxiv.org/abs/2205.10625。

朱运昌、庞亮、蓝燕燕、沈华伟和。面向开放领域问答的自适应信息搜索。arXiv 预印本 arXiv:2109.06747，2021。

A 附加结果

A.1 GPT 三号实验

	PaLM-540BGPT-3	
HotpotQA(完全匹配)ALFWorld(成功率%)	29.4	**30.8**
	70.9	**78.4**

表 5:使用 PaLM-540B 与 GPT-3 的反应提示结果(text-davinci-002，贪婪解码)。在 HotpotQA 上，我们随机抽取了 500 个验证问题的子集。在 ALFWorld 上，我们使用所有 134 个不可见的验证任务实例，并使用根据 PaLM-540B 设置的最佳提示。

我们运行额外的 GPT-3(Brown et al.,2020)实验证实，在不同的大型语言模型中，反应提示性能是通用的。如表中所示 5,GPT-3 (text-davinci-002，greedy decoding)在 HotpotQA 和 ALFWorld 上一直优于 PaLM-540B，这可能是因为它是按照人类指令进行微调的。这表明 ReAct 提示在不同的大型语言模型中对不同的任务是有效的。这些实验的代码在 https://react-lm.github.io/。

A.2 REAC • T 获得了关于热点问题的最新知识

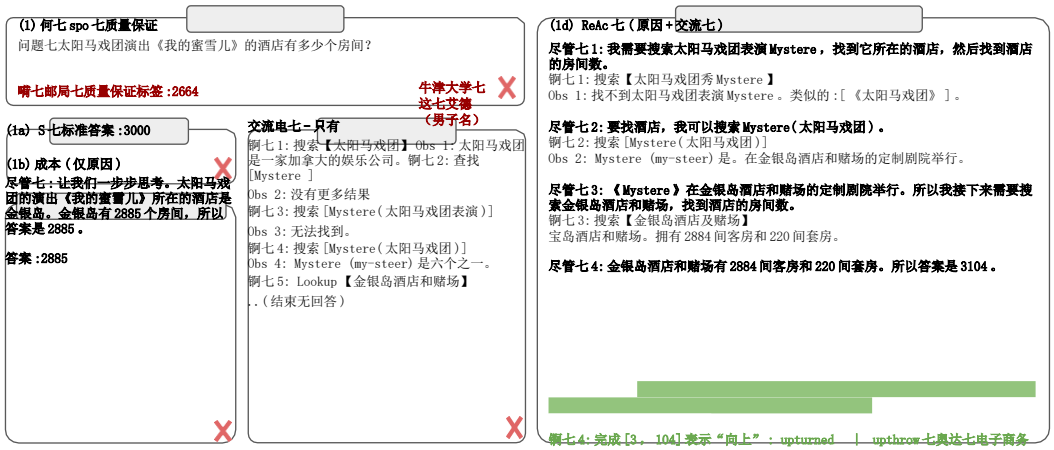


图 4:另一个 HotpotQA 问题示例，其中原始标签已经过期。由于现实世界的网络交互和推理，只有 ReAct 能够获得最新的答案。

在轨迹检查期间，我们还发现 ReAct 有时与数据集标签不一致，因为标签本身可能已经过时。例如，如图所示 4,这个问题问的是酒店的规模，从 HotpotQA 建造时期开始增加。虽然 Standard 和 CoT 由于幻觉给出了错误的答案，但是尽管可以访问真实世界的 web 交互，Act 还是失败了，因为缺乏指导如何与互联网进行交互以进行 QA 的推理。只有 ReAct 能够从互联网上检索最新信息，并提供合理的答案。因此，更好地整合推理能力可能有利于最近的互联网增强语言模型(Nakanoet al.,2021;Lazaridou et al.,2022;Shuster et al.,2022a)用于最新的任务解决方案。

A.3 ALFWORLD 上的人在回路行为校正

我们还探索了 ReAct 的人在回路中的交互，允许人检查和编辑 ReAct 的推理轨迹。数字 5 显示了通过简单地删除第 17 幕中的幻觉句子并在第 23 幕中添加一些提示，ReAct 可以彻底改变其行为以适应这些人类思维编辑并成功完成任务。从人类的角度来看，解决这样的任务变得非常容易，从输入几十个动作到只编辑几个想法，这实现了新形式的人机合作。我们注意到，这种策略编辑是动态的

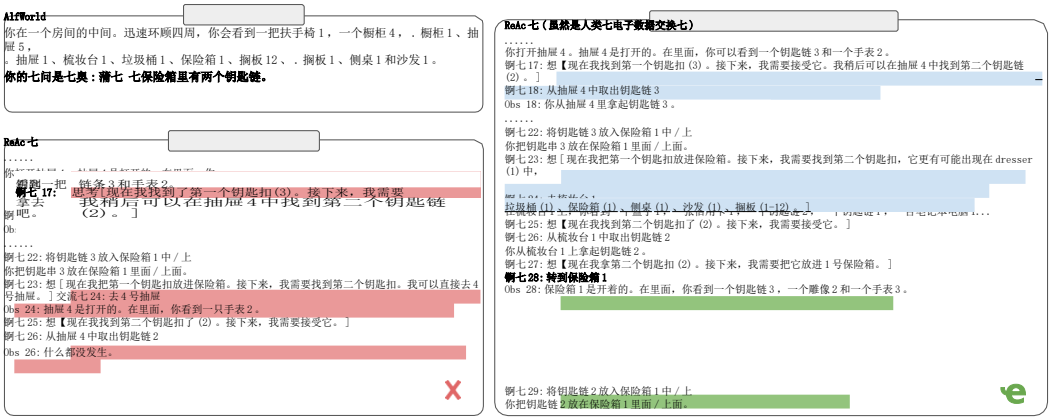


图 5:在 AlfWorld 中使用 ReAct 的人在回路行为纠正示例。(a)由于幻觉思维，反应轨迹失败(动作 17)。(b)通过人类简单地编辑两个想法(动作 17，23)，反应轨迹产生期望的推理轨迹和动作并成功。

对于 Act 和以前的 RL 方法是困难的，因为人不能改变模型参数，并且改变一些动作可能不会编辑模型行为的其余部分。这个范例也不仅仅是更新目标或子目标的人类对话 Huang et al.(2022b)—虽然编辑 ReAct 思想可以做到这些，但它也可以修改模型的内部信念、推理风格或灵活思想空间支持的任何内容，以便更好地解决任务。我们相信这是人类排列的一个令人兴奋的方向，并将更系统的研究作为未来的工作。

B 实验细节

B.1 HotpotQA 微调详细信息

对于所有微调，我们使用 64 的批量大小。在 PaLM-8B 上，我们针对 4，000 个步骤微调 ReAct 和 Act 方法，针对 2，000 个步骤微调 Standard 和 CoT 方法。在 PaLM-62B 上，我们针对 4，000 个步骤微调 ReAct 和 Act 方法，针对 1，000 个步骤微调 Standard 和 CoT 方法。我们发现 ReAct 和 Act 方法通常受益于更多的训练步骤(和更多的训练数据)，而标准和 CoT 方法在微调后很快就会降级。

B.2 AlfWorld IM 风格的细节

对于 IM 风格的消融，在 ReAct 中使用的相同专家轨迹被重新标注，在这些轨迹中有密集的外部反馈思想，这将 ReAct-IM 限制为仅考虑(1)分解当前目标和(2)需要完成的当前子目标。特别是，ReAct-IM 缺少这样的思想:(1)确定子目标何时完成;(2)确定下一个子目标应该是什么;(3)引导 LLM 参考其内部的预训练知识来识别项目可以在环境中的什么位置。

C 提示

C.1 HOTPOTQA

火锅问答提示

原创
问:科罗拉多造山运动的东部延伸到的区域的海拔范围是多少?
回答 1800 到 7000 英尺

音乐家和讽刺作家艾丽·戈尔茨写了一首关于《辛普森一家》中的角色米尔豪斯的歌，马特·格罗宁以谁的名字命名了谁?
回答理查德·尼克松

问题:哪部纪录片是关于芬兰摇滚乐队的，亚当·克莱顿·鲍威尔还是塞马手势?
回答 Saimaa 手势

问题:尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞有什么共同职业? 答导演，编剧，演员

问题哪个杂志是最早创办的亚瑟杂志还是最早的女性杂志? 回答亚瑟的杂志

Pavel Urysohn 和 Leonid Levin 是否因同一类型的工作而出名? 回答 是

行动
问:科罗拉多造山运动的东部延伸到的区域的海拔范围是多少?
行动 1 搜索【科罗拉多造山运动】
观察 1 科罗拉多造山运动是科罗拉多及其周边地区造山运动的一部分。
行动 2 查找[东区]
观察 2(结果 1 / 1)东段延伸至高原，称为中原造山运动。
行动 3 搜索[高地平原]
观察 3 高地平原指两个不同的陆地区域之一:行动 4 搜索[高地平原(美国)]
观察 4 高地平原是大平原的一个亚区。从东到西，高平原的海拔从大约 1，800 英尺上升到 7，000 英尺(550 到 2，130 米)。[3]
动作 5 完成[1800 到 7000 英尺]

音乐家兼讽刺作家艾丽·戈尔茨写了一首关于《辛普森一家》中的角色米尔豪斯的歌，马特·格罗宁以谁的名字命名了谁?
行动 1 搜索[米尔豪斯]
观察 1 米尔豪斯·墨索里尼·范·豪登是福克斯电视台的动画片《辛普森一家》中的一个反复出现的人物，由潘梅拉·海登配音，马特·格罗宁创造。
动作 2 查找[以...命名]
观察 2(结果 1 / 1)米尔豪斯以美国总统理查德·尼克松的名字命名，他的中间名是米尔豪斯。
行动 3 结束[理查德·尼克松]

问题:哪部纪录片是关于芬兰摇滚乐队的，亚当·克莱顿·鲍威尔还是塞马手势?
行动 1 搜索[亚当·克莱顿·鲍威尔]
观察 1 找不到[Adam Clayton Powell]。类似:['亚当·克莱顿·鲍威尔三世'，'第七大道(曼哈顿)'，'小亚当·克莱顿·鲍威尔州政府办公楼'，'伊莎贝尔·华盛顿·鲍威尔'，'亚当·鲍威尔'，'亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)'，'吉安卡洛·埃斯珀西多']。
行动 2 搜索[亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)]
观察 2 亚当·克莱顿·鲍威尔是 1989 年由理查德·基尔伯格执导的美国纪录片。这部电影是关于有影响力的人物的兴衰
非裔美国政治家小亚当·克莱顿·鲍威尔(Adam Clayton Powell Jr .)[3][4]后来它被作为公共广播公司系列节目《美国经历》(The American Experience)的一部分播出。
动作 3 完成[塞马手势]

问题:尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞有什么共同职业? 行动 1 搜索[尼古拉斯·雷]
尼古拉斯·雷(出生于 1911 年 8 月 7 日-1979 年 6 月 16 日)是美国电影导演、编剧和演员，以 1955 年的电影《无缘无故的反叛》而闻名。
行动二搜索[伊利亚·卡赞]
伊利亚·卡赞是美国电影和戏剧导演、制片人、编剧和演员。

下一页继续

Hotpot QA Prompts – Continued from previous page

动作 3 完成【导演、编剧、演员】
问题哪个杂志是最早创办的亚瑟杂志还是最早的女性杂志？行动 1 搜索[亚瑟杂志]
观察 1《亚瑟杂志》(1844-1846)是 19 世纪在费城出版的美国文学期刊。
行动 2 搜索[首先搜索女性]
《观察 2》是美国鲍尔媒体集团出版的女性杂志。[1]该杂志创办于 1989 年。
动作 3 完成[亚瑟的杂志]

Pavel Urysohn 和 Leonid Levin 是否因同一类型的工作而出名？行动 1 搜索[帕维尔·厄里索恩]
观察 1 Pavel Samuilovich URY Sohn(1898 年 2 月 3 日-1924 年 8 月 17 日)是苏联数学家，以其在量纲理论方面的贡献而闻名。
行动 2 搜索[列昂尼德·莱文]
列昂尼德·阿纳托利耶维奇·莱文是苏联裔美国数学家和计算机科学家。
行动 3 完成[是]

小屋
问题:科罗拉多造山运动的东部延伸到的区域的海拔范围是多少？
让我们一步一步地思考。科罗拉多造山运动的东部延伸到高原。高平原的海拔从 1800 到 7000 英尺，所以答案是 1800 到 7000 英尺。
回答 1800 到 7000 英尺

音乐家和讽刺作家艾丽·戈尔茨写了一首关于《辛普森一家》中的角色米尔豪斯的歌，马特·格罗宁以谁的名字命名了谁？
让我们一步一步地思考。米尔豪斯是以美国总统理查德·尼克松的名字命名的，所以答案是理查德·尼克松。
回答理查德·尼克松

问题:哪部纪录片是关于芬兰摇滚乐队的，亚当·克莱顿·鲍威尔还是塞马手势？
让我们一步一步地思考。亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)是一部关于非洲裔美国政治家的纪录片，而不是芬兰摇滚乐队。因此，这部关于芬兰摇滚乐队的纪录片必须换成 Saimaa 手势。
回答 Saimaa 手势

问题:尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞有什么共同职业？让我们一步一步地思考。尼古拉斯·雷的职业是导演，编剧和演员。伊利亚·卡赞的职业是导演、制片人、编剧和演员。所以尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞的共同职业是导演、编剧和演员。
答导演，编剧，演员

问题哪个杂志是最早创办的亚瑟杂志还是最早的女性杂志？
让我们一步一步地思考。阿瑟杂志创办于 1844 年。第一个针对女性的项目始于 1989 年。1844 年(亚瑟杂志)< 1989 年(女性第一)，所以亚瑟杂志是先开始的。
回答亚瑟的杂志

Pavel Urysohn 和 Leonid Levin 是否因同一类型的工作而出名？
让我们一步一步地思考。帕维尔·厄里索恩是一名数学家。列昂尼德·莱文是数学家和计算机科学家。所以帕维尔·厄里索恩和列昂尼德·莱文的工作类型相同。
回答 是

反应
问:科罗拉多造山运动的东部延伸到的区域的海拔范围是多少？
想法 1 我需要搜索科罗拉多造山运动，找到科罗拉多造山运动的东部延伸到的区域，然后找到该区域的海拔范围。
行动 1 搜索【科罗拉多造山运动】
观察 1 科罗拉多造山运动是科罗拉多及其周边地区造山运动的一部分。
思想 2 它没有提到东部地区。所以我需要查一下东区。
行动 2 查找[东区]
观察 2(结果 1 / 1)东段延伸至高原，称为中原造山运动。
科罗拉多造山运动的东部延伸到高平原。所以我需要搜索高平原，找到它的海拔范围。
行动 3 搜索[高地平原]
观察结果 3 高地平原指的是两个不同的陆地区域中的一个，尽管 4 我需要改为搜索高地平原(美国)。行动 4 搜索[高平原(美国)]

下一页继续

Hotpot QA Prompts – Continued from previous page

观察 4 高地平原是大平原的一个亚区。从东到西，高平原的海拔从大约 1，800 英尺上升到 7，000 英尺(550 到 2，130 米)。[3]
尽管 5 个高平原的海拔从 1800 到 7000 英尺，所以答案是 1800 到 7000 英尺。
动作 5 完成[1800 到 7000 英尺]

音乐家和讽刺作家艾丽·戈尔茨写了一首关于《辛普森一家》中的角色米尔豪斯的歌，马特·格罗宁以谁的名字命名了谁？
把问题简化为《辛普森一家》中的人物米尔豪斯是以谁的名字命名的。我只需要搜索米尔豪斯，找到它是以谁的名字命名的。
行动 1 搜索[米尔豪斯]
观察 1 米尔豪斯·墨索里尼·范·豪登是福克斯电视台的动画片《辛普森一家》中的一个反复出现的人物，由潘梅拉·海登配音，马特·格罗宁创造。
虽然这一段没有说明米尔豪斯是以谁的名字命名的，但也许我可以查一下“以……命名”。
动作 2 查找[以...命名]
观察 2(结果 1 / 1)米尔豪斯以美国总统理查德·尼克松的名字命名，他的中间名是米尔豪斯。
以为 3 Milhouse 是以美国总统理查德·尼克松的名字命名的，所以答案是理查德·尼克松。
动作 3 结束[理查德·尼克松]

问题:哪部纪录片是关于芬兰摇滚乐队的，亚当·克莱顿·鲍威尔还是塞马手势？
想法 1 我需要搜索亚当·克莱顿·鲍威尔(Adam Clayton Powell)和塞马手势(Saimaa Gesture)，找到哪部纪录片是关于芬兰摇滚乐队的。
行动 1 搜索[亚当·克莱顿·鲍威尔]
观察 1 找不到[Adam Clayton Powell]。类似:['亚当·克莱顿·鲍威尔三世'，'第七大道(曼哈顿)'，'小亚当·克莱顿·鲍威尔州政府办公楼'，'伊莎贝尔·华盛顿·鲍威尔'，'亚当·鲍威尔'，'亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)'，'吉安卡洛·埃斯珀西多']。
思想 2 要找纪录片，我可以搜索亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)。行动 2 搜索[亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)]
观察 2 亚当·克莱顿·鲍威尔是 1989 年由理查德·基尔伯格执导的美国纪录片。这部电影是关于有影响力的人物的兴衰
非裔美国政治家小亚当·克莱顿·鲍威尔(Adam Clayton Powell Jr .)[3][4]后来它被作为公共广播公司系列节目《美国经历》(The American Experience)的一部分播出。
思想 3 亚当·克莱顿·鲍威尔(电影)是一部关于非洲裔美国政治家的纪录片，而不是芬兰摇滚乐队。因此，这部关于芬兰摇滚乐队的纪录片必须换成 Saimaa 手势。
动作 3 完成[塞马手势]

问题:尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞有什么共同职业?
想法 1 我需要搜索尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞，找到他们的职业，然后找到他们共同的职业。
行动 1 搜索[尼古拉斯·雷]
尼古拉斯·雷(出生于 1911 年 8 月 7 日-1979 年 6 月 16 日)是美国电影导演、编剧和演员，以 1955 年的电影《无缘无故的反叛》而闻名。
尼古拉斯·雷认为两种职业是导演、编剧和演员。接下来我需要搜索伊利亚·卡赞，找到他的职业。
行动二搜索[伊利亚·卡赞]
伊利亚·卡赞是美国电影和戏剧导演、制片人、编剧和演员。
伊利亚·卡赞认为三种职业是导演、制片人、编剧和演员。
所以尼古拉斯·雷和伊利亚·卡赞的共同职业是导演、编剧和演员。
动作 3 完成【导演、编剧、演员】

问题哪个杂志是最早创办的亚瑟杂志还是最早的女性杂志?
想法 1:我需要搜索亚瑟的杂志，首先搜索女性，并找到哪个是最先开始的。
行动 1 搜索[亚瑟杂志]
观察 1《亚瑟杂志》(1844-1846)是 19 世纪在费城出版的美国文学期刊。
阿瑟杂志创办于 1844 年。接下来我需要先找女人。
行动 2 搜索[首先搜索女性]
《观察 2》是美国鲍尔媒体集团出版的女性杂志。[1]该杂志创办于 1989 年。
妇女第一思想始于 1989 年。1844 年(亚瑟杂志)< 1989 年(女性第一)，所以亚瑟杂志是先开始的。
动作 3 完成[亚瑟的杂志]

Pavel Urysohn 和 Leonid Levin 是否因同一类型的工作而出名？想法 1 我需要搜索帕维尔·厄里索恩和列昂尼德·莱文，找到他们的工作类型，
然后找出它们是否相同。
行动 1 搜索[帕维尔·厄里索恩]

下一页继续

Hotpot QA Prompts – Continued from previous page

观察 1 Pavel Samuilovich URY Sohn(1898 年 2 月 3 日-1924 年 8 月 17 日)是苏联数学家，以其在量纲理论方面的贡献而闻名。
思想 2 帕维尔·厄里索恩是数学家。我需要搜索列昂尼德莱文下一步，找到它的工作类型。
行动 2 搜索[列昂尼德·莱文]
列昂尼德·阿纳托利耶维奇·莱文是苏联裔美国数学家和计算机科学家。
Leonid Levin 是一位数学家和计算机科学家。所以帕维尔·厄里索恩和列昂尼德·莱文的工作类型相同。
行动 3 完成[是]

C.2 发热

发烧提示

确定是否有支持或反驳某一主张的观察结果，或者是否没有足够的信息。

声称尼可拉·科斯特·瓦尔道曾在福克斯广播公司工作。回答 支持

《宣称陌生事物》的背景是印第安纳州的布鲁明顿。回答 反驳

《宣称美丽》在 2003 年的公告牌百强排行榜上名列第二。回答信息不足

确定是否有观察支持或反驳一个主张，或者是否没有足够的信息。

声称尼可拉·科斯特·瓦尔道曾在福克斯广播公司工作。行动 2 搜索[尼可拉·科斯特·瓦尔道]
意见 1 Nikolaj William Coster-Waldau(生于 1970 年 7 月 27 日)是丹麦演员和制片人。他于 1993 年毕业于哥本哈根的丹麦国立表演艺术学校，并在丹麦的电影《守夜人》(1994)中获得了突破性的角色。他在 HBO 奇幻电视剧《权力的游戏》中扮演詹姆·兰尼斯特，并因此获得了两次艾美奖剧情类最佳男配角提名..
科斯特-瓦尔多在他的祖国丹麦和斯堪的纳维亚出演了许多电影，包括《猎头》(2011 年)和《一千次晚安》(2013 年)。在美国，他的处女作是在战争片《黑鹰坠落》(2001)中扮演荣誉勋章获得者加里·戈登。[2]之后，他在福克斯电视台短命的系列剧《新阿姆斯特丹》(2008)中扮演了一名侦探，并出演了 2009 年福克斯电视台的电影《虚拟世界》，该片最初是作为试播集拍摄的。
行动 2 完成[支持]

《宣称陌生事物》的背景是印第安纳州的布鲁明顿。行动 1 搜索【陌生事物】
《观察 1 陌生人事物》是一部美国科幻恐怖剧电视连续剧，由 Duffer 兄弟创作。这部连续剧以 20 世纪 80 年代为背景，主要发生在印第安纳州的一个虚构的小镇霍金斯，讲述了许多
镇上发生的神秘事件和超自然事件以及它们对儿童和成人角色的影响。
行动 2 完成[反驳]

《宣称美丽》在 2003 年的公告牌百强排行榜上名列第二。动作 1 搜索【美】
观察 1 找不到【美】。类似:['美丽', '美丽，美丽', '美丽心灵(电影)', '美丽(克里斯蒂娜·阿奎莱拉宋)', '生活是美丽的']。
行动二搜索【美丽(克里斯蒂娜·阿奎莱拉宋)
观察 2《美丽》是美国歌手克里斯蒂娜·阿奎莱拉为她的第四张录音室专辑《剥夺》(2002)录制的歌曲。
动作 3 查找[Billboard Hot 100]
观察 3(结果 1 / 3)这首歌在美国的 Billboard Hot 100 中排名第二，在那里它被认证为 500，000 个出货量的金奖。
操作 4 完成[信息不足]

确定是否有观察支持或反驳一个主张，或者是否没有足够的信息。

声称尼可拉·科斯特·瓦尔道曾在福克斯广播公司工作。尼古拉·威廉·科斯特·沃尔多出现在 2009 年福克斯电视台的电影中
所以他和福克斯广播公司合作过。
回答 支持

《宣称陌生事物》的背景是印第安纳州的布鲁明顿。
认为更奇怪的事情是在印第安纳州霍金斯的虚构小镇，而不是在印第安纳州布鲁明顿。
回答 反驳

下一页继续

发烧提示 - 上一页继续

《宣称美丽》在 2003 年的公告牌百强排行榜上名列第二。
认为这首歌在美国公告牌 100 大热门歌曲中名列第二，但不确定是否是在 2003 年。
回答信息不足

判断是否有支持或反驳某一主张的观察结果，或者是否没有足够的信息。

声称尼可拉·科斯特·瓦尔道曾在福克斯广播公司工作。
想法一:我需要搜索一下尼可拉·科斯特·瓦尔道，看看他是否在福克斯广播公司工作过。
行动 1 搜索[尼可拉·科斯特·瓦尔道]
意见 1 Nikolaj William Coster-Waldau(生于 1970 年 7 月 27 日)是丹麦演员和制片人。他于 1993 年毕业于哥本哈根的丹麦国立表演艺术学校，并在丹麦的电影《守夜人》(1994)中获得了突破性的角色。他在 HBO 奇幻电视剧《权力的游戏》中扮演詹姆·兰尼斯特，并因此获得了两次艾美奖剧情类最佳男配角提名..
科斯特-瓦尔多在他的祖国丹麦和斯堪的纳维亚出演了许多电影，包括《猎头》(2011 年)和《一千次晚安》(2013 年)。在美国，他的处女作是在战争片《黑鹰坠落》(2001)中扮演荣誉勋章获得者加里·戈登。[2]之后，他在福克斯电视台短命的系列剧《新阿姆斯特丹》(2008)中扮演了一名侦探，并出演了 2009 年福克斯电视台的电影《虚拟世界》，该片最初是作为试播集拍摄的。
因为他“出现在 2009 年福克斯电视电影《虚拟世界》中”，他应该与福克斯广播公司合作。
行动 2 完成[支持]

《宣称陌生事物》的背景是印第安纳州的布鲁明顿。
我应该寻找一些更奇怪的东西，看看它是否以印第安纳州的布鲁明顿为背景。
行动 1 搜索【陌生事物】
《观察 1 陌生人事物》是一部美国科幻恐怖剧电视连续剧，由 Duffer 兄弟创作。这部连续剧以 20 世纪 80 年代为背景，主要发生在印第安纳州的一个虚构的小镇霍金斯，讲述了许多
镇上发生的神秘事件和超自然事件以及它们对儿童和成人角色的影响。
思想 2 观察说它是以“印第安纳州霍金斯的一个虚构的小镇”为背景的，所以它不是以布鲁明顿为背景的。
行动 2 完成[反驳]

《宣称美丽》在 2003 年的公告牌百强排行榜上名列第二。
想法 1 我需要搜索歌曲 Beautiful，看看它是否在 2003 年的 Billboard Hot 100 中排名第二。
行动 1 搜【美】
观察 1 找不到【美】。类似:['美丽', '美丽，美丽', '美丽心灵(电影)', '美丽(克里斯蒂娜·阿奎莱拉宋)', '生活是美丽的']。
根据建议，我应该搜索“美丽(克里斯蒂娜·阿奎莱拉歌曲)”来找到这首歌。
行动 2 搜索【美丽(克里斯蒂娜·阿奎莱拉歌曲)】
观察 2《美丽》是美国歌手克里斯蒂娜·阿奎莱拉为她的第四张录音室专辑《剥夺》(2002)录制的歌曲。
虽然它没有提到 Billboard，所以我需要查找“Billboard Hot 100 ”,看看它在 2003 年是否排名第二。
动作 3 查找[Billboard Hot 100]
观察 3(结果 1 / 3)这首歌在美国的 Billboard Hot 100 中排名第二，在那里它被认证为 500，000 个出货量的金奖。
它只说这首歌在 Billboard Hot 100 中排名第二，但不是在 2003 年。我不确定这种说法是真是假。
操作 4 完成[信息不足]

C.3 网上商店

表 6:第节中用于网上商店实验的提示 4.我们使用左边的提示
行动，并使用右边的提示(添加推理)作出反应。

说明:我想要一瓶 3 盎司的针对敏感皮肤的鲜柑橘除臭剂，价格低于 50 美元

行动	反应
行动:搜索[3 盎司光明柑橘除臭剂敏感皮肤]	行动:搜索[3 盎司光明柑橘除臭剂敏感皮肤
观察:	**观察:**
返回搜索	返回搜索
第 1 页(总结果:50)下一页	第 1 页(总结果:50)下一页
[B078GWRC1J]	[B078GWRC1J]
明亮的柑橘除臭剂由地球妈妈|天然和安全的敏感皮肤，怀孕和哺乳，含有有机金盏花 3 盎司	明亮的柑橘除臭剂由地球妈妈|天然和安全的敏感皮肤，怀孕和哺乳，含有有机金盏花 3 盎司
$10.99	$10.99
B078GTKVXY	B078GTKVXY
地球妈妈的生姜清新除臭剂|对敏感皮肤、怀孕和哺乳天然安全，含有 3 盎司有机金盏花	地球妈妈的生姜清新除臭剂|对敏感皮肤、怀孕和哺乳天然安全，含有 3 盎司有机金盏花
$10.99	$10.99
B08KBVJ4XN	B08KBVJ4XN
桶和橡木-无铝除臭剂，男性除臭剂	桶和橡木-无铝除臭剂，男性除臭剂
精油气味，24 小时气味保护，雪松和广藿香混合，对敏感皮肤温和(山鼠尾草，2.7 盎司，2 包)	精油气味，24 小时气味保护，雪松和广藿香混合，对敏感皮肤温和(山鼠尾草，2.7 盎司，2 包)
$15.95	$15.95
动作:点击【B078GWRC1J】观察:	行动:认为[B078GWRC1J 和 B078GTKVXY 是少于 50 美元的明亮柑橘除臭剂。我可以先查一下 B078GWRC1J。
返回上一页搜索	**观察:好的。**
气味[各种气味][明亮的柑橘][镇静的薰衣草][生姜[新鲜]完全没有气味]	**动作:点击【B078GWRC1J】观察:**
尺寸[旅行套装(4 件装)][3 盎司(1 件装)][3 盎司(2-包装)]	返回上一页搜索
明亮的柑橘除臭剂由地球妈妈|天然和安全的敏感皮肤，怀孕和哺乳，含有有机金盏花 3 盎司	气味[各种气味][明亮的柑橘][镇静的薰衣草][生姜[新鲜]完全没有气味]
价格:10.99	尺寸[旅行套装(4 件装)][3 盎司(1 件装)][3 盎司(2-包装)]
美元评分:	明亮的柑橘除臭剂由地球妈妈|天然和安全的敏感皮肤，怀孕和哺乳，含有有机金盏花 3 盎司
不适用[描述][功能][评论][立即购买]	价格:10.99
	美元评分:
动作:点击【亮橘】	不适用[描述][功能][评论][立即购买]
观察:您已经点击了明亮的柑橘。	
	行动:考虑[为敏感皮肤准备的 3 盎司瓶装明亮柑橘除臭剂，该产品有‘明亮柑橘’选项和“3 盎司(1 包)”，似乎很值得购买。]
行动:点击[3 盎司(1 包)]	**观察:好的。**
观察:您点击了 3 盎司(1 包)。	
	动作:点击【亮橘】
操作:单击[立即购买]	**观察:您已经点击了明亮的柑橘。**
	行动:点击[3 盎司(1 包)]
	观察:您点击了 3 盎司(1 包)。
	操作:单击[立即购买]

C.4 ALFWORLD

表 ALFWorld 清理任务的 Act 提示。没有提供任何想法。

你在一个房间的中间。环顾四周，你会看到一个橱柜 13，一个橱柜 12，一个橱柜 11，一个橱柜 10，一个橱柜 9，一个橱柜 8，一个橱柜 7、一个柜子 6、一个柜子 5、一个柜子 4、一个柜子 3、一个柜子 2、一个柜子 1、咖啡机 1、工作台面 1、餐桌 1、抽屉 1、冰箱 1、a 垃圾桶 1、微波炉 1、搁架 3、搁架 2、搁架 1、水池 1、a 烤箱 4、烤箱 3、烤箱 2、烤箱 1 和烤面包机 1。你的任务是:把一棵干净的莴苣放在餐桌上。 > 去冰箱 1 冰箱 1 是关闭的。 > 打开冰箱 1 你打开冰箱。冰箱 1 是打开的。在里面，你看到一个杯子 3，一个鸡蛋 2，一个土豆 3 和一个土豆 2。 > 转到餐桌 1 在餐桌 1 上，你看到一个苹果 1，一个面包 1，一把黄油刀 2，一个杯子 2，一把叉子 2，一把小刀 2，一把小刀 1，一个勺子 1，一棵生菜 1，一个马克杯 2，一个马克杯 1，一个平底锅 2，一个 胡椒瓶 1、抹刀 3、番茄 2 和番茄 1。 > 从餐桌 1 中拿出莴苣 1 你从餐桌上拿起莴苣。 > 转到水池 1 在水池 1 上，你看到一个苹果 2，一个勺子 2，一个勺子 1 和一个西红柿 3。 > 用水槽 1 清洗生菜 1 你用水池 1 清洗生菜 1。 > 想一想:现在我清洗一棵莴苣①。接下来，我需要把它放在餐桌 1 上。好的。 > 转到餐桌 1 在餐桌 1 上，你看到一个苹果 1，一个面包 1，一把黄油刀 2，一个杯子 2，一把叉子 2，一把刀 2，一把刀 1，一个 勺子 1，一个马克杯 2，一个马克杯 1，一个平底锅 2，一个胡椒瓶 1，一个 抹刀 3、番茄 2 和番茄 1。 > 把莴苣放在餐桌上 你把莴苣放在餐桌上。

表 ALFWorld 清理任务上的 ReAct 提示。

你在一个房间的中间。环顾四周，你会看到一个橱柜 13，一个橱柜 12，一个橱柜 11，一个橱柜 10，一个橱柜 9，一个橱柜 8，一个橱柜 7、一个柜子 6、一个柜子 5、一个柜子 4、一个柜子 3、一个柜子 2、一个柜子 1、咖啡机 1、工作台面 1、餐桌 1、抽屉 1、冰箱 1、a 垃圾桶 1、微波炉 1、搁架 3、搁架 2、搁架 1、水池 1、a 烤箱 4、烤箱 3、烤箱 2、烤箱 1 和烤面包机 1。你的任务是:把一棵干净的莴苣放在餐桌上。 > 思考:为了解决这个问题，我需要找到一棵生菜，然后用水槽清洗干净，然后放在餐桌上。 好的。 > 思考:首先我需要找到一棵莴苣。生菜更可能出现在冰箱(1)、餐桌(1)、水槽(1)、炉灶(1-3)、橱柜(1-13) 中。我可以一个一个检查，从 1 号冰箱开始。 好的。 > 去冰箱 1 冰箱 1 是关闭的。 > 打开冰箱 1 你打开冰箱。冰箱 1 是打开的。在里面，你看到一个杯子 3，一个鸡蛋 2，一个土豆 3 和一个土豆 2。 > 转到餐桌 1 在餐桌 1 上，你看到一个苹果 1，一个面包 1，一把黄油刀 2，一个杯子 2，一把叉子 2，一把小刀 2，一把小刀 1，一个勺子 1，一棵生菜 1，一个马克杯 2，一个马克杯 1，一个平底锅 2，一个 胡椒瓶 1、抹刀 3、番茄 2 和番茄 1。 > 想想:现在我找到一棵莴苣①。接下来，我需要接受它。好的。 > 从餐桌 1 中拿出莴苣 1 你从餐桌上拿起莴苣。 > 想一想:现在我拿一棵莴苣①。接下来，我需要去 sinkbasin (1)清洗它。 好的。 > 转到水池 1 在水池 1 上，你看到一个苹果 2，一个勺子 2，一个勺子 1 和一个西红柿 3。 > 用水槽 1 清洗生菜 1 你用水池 1 清洗生菜 1。 > 想一想:现在我清洗一棵莴苣①。接下来，我需要把它放在餐桌 1 上。好的。 > 转到餐桌 1 在餐桌 1 上，你看到一个苹果 1，一个面包 1，一把黄油刀 2，一个杯子 2，一把叉子 2，一把刀 2，一把刀 1，一个 勺子 1，一个马克杯 2，一个马克杯 1，一个平底锅 2，一个胡椒瓶 1，一个 抹刀 3、番茄 2 和番茄 1。 > 把莴苣放在餐桌上 你把莴苣放在餐桌上。

表 ALFWorld 清理任务上的 ReAct-IM 提示符。

你在一个房间的中间。环顾四周，你会看到一个橱柜 13，一个橱柜 12，一个橱柜 11，一个橱柜 10，一个橱柜 9，一个橱柜 8，一个橱柜 7、一个柜子 6、一个柜子 5、一个柜子 4、一个柜子 3、一个柜子 2、一个柜子 1、咖啡机 1、工作台面 1、餐桌 1、抽屉 1、冰箱 1、a 垃圾桶 1、微波炉 1、搁架 3、搁架 2、搁架 1、水池 1、a 烤箱 4、烤箱 3、烤箱 2、烤箱 1 和烤面包机 1。你的任务是:把一棵干净的莴苣放在餐桌上。 > 思考:为了解决这个问题，我需要找到一棵生菜，然后用水槽清洗干净，然后放在餐桌上。 好的。 > 思考:首先我需要找到一棵莴苣。好的。 > 去冰箱 1 冰箱 1 是关闭的。 > 思考:首先我需要找到一棵莴苣。好的。 > 打开冰箱 1 你打开冰箱。冰箱 1 是打开的。在里面，你看到一个杯子 3，一个鸡蛋 2，一个土豆 3 和一个土豆 2。 > 思考:首先我需要找到一棵莴苣。好的。 > 转到餐桌 1 在餐桌 1 上，你看到一个苹果 1，一个面包 1，一把黄油刀 2，一个杯子 2，一把叉子 2，一把小刀 2，一把小刀 1，一个勺子 1，一棵生菜 1，一个马克杯 2，一个马克杯 1，一个平底锅 2，一个 胡椒瓶 1、抹刀 3、番茄 2 和番茄 1。 > 思考:首先我需要找到一棵莴苣。好的。 > 从餐桌 1 中拿出莴苣 1 你从餐桌上拿起莴苣。 > 想一想:我需要用水槽 1 清洗生菜 1。好的。 > 转到水池 1 在水池 1 上，你看到一个苹果 2，一个勺子 2，一个勺子 1 和一个西红柿 3。 > 想一想:我需要用水槽 1 清洗生菜 1。好的。 > 用水槽 1 清洗生菜 1 你用水池 1 清洗生菜 1。 > 我想:我需要把这些干净的莴苣放在餐桌上。好的。 > 转到餐桌 1 在餐桌 1 上，你看到一个苹果 1，一个面包 1，一把黄油刀 2，一个杯子 2，一把叉子 2，一把刀 2，一把刀 1，一个勺子 1，一个马克杯 2，一个马克杯 1，一个平底锅 2，一个胡椒瓶 1，一个 抹刀 3、番茄 2 和番茄 1。 > 我想:我需要把这些干净的莴苣放在餐桌上。好的。 > 把莴苣放在餐桌上 你把莴苣放在餐桌上。

D 轨道

D.1 发烧轨迹

我们提供了 ReAct、CoTand 和 Acton 从下面的发烧设备集中随机选择的几个例子产生的一些轨迹。搜索结果因空间原因被省略。

Example 2491 (gt: REFUTES)

反应
声明:百慕大三角是太平洋上一个定义松散的区域。想法一:我需要搜索百慕大三角，找到它是否在太平洋上。行动 1:搜索[百慕大三角]
意见 1:据说闹鬼的地点...
思路二:观测说是在北大西洋西部，所以不在太平洋。
动作二:完结[反驳]观察二:插曲完结幕
声明:百慕大三角是太平洋上一个定义松散的区域。行动 1:搜索[百慕大三角]
意见 1:据说闹鬼的地点:...动作 2:完成[反驳]
观察 2:插曲结束后的小床
声明:百慕大三角是太平洋上一个定义松散的区域。
思想:让我们一步一步来思考。百慕大三角是大西洋上一个定义松散的区域。太平洋不是大西洋。
回答: 反驳

示例 5908（gt:支架）

反应
索赔: 《幽灵公主》是一部电影。
思想 1: 我需要搜索幽灵公主，看看它是不是一部电影。
行动 1: 搜索【幽灵公主】
观察 1: 猫怪公主...
思想二: 从观察来看，上面说《幽灵公主》是一部电影。
行动 2: 完成[支持]
观察 2: 剧集结束

行动
索赔: 《幽灵公主》是一部电影。
行动 1: 搜索【幽灵公主】
观察 1: 猫怪公主...
行动 2: 完成[支持]
观察 2: 剧集结束

小屋
索赔: 《幽灵公主》是一部电影。
心想: 让我们一步步思考。幽灵公主是一部电影，电影是电影。
回答: 支持

示例 1951（gt:反驳）

反应
索赔: 联盟号是美国太空计划的一部分。
思想 1: 我需要搜索联盟号，看看它是不是美国太空的一部分程序。
行动 1: 搜索[联盟号]
观察 1: 联盟号是音译...
思想二: 它没有提到美国太空计划，所以我需要搜索“美国太空计划”，看看它是否是其中的一部分。
行动 2: 搜索[美国太空计划]
观察 2: 太空政策...
思想三: 它没有提到联盟号，所以我不确定这种说法是真是假。
行动 3: 完成[信息不足]
观察 3: 剧集结束

行动
索赔: 联盟号是美国太空计划的一部分。
行动 1: 搜索[联盟号]
观察 1: 联盟号是音译...
行动 2: 完成[信息不足]
观察 2: 剧集结束

小屋
索赔: 联盟号是美国太空计划的一部分。
心想: 让我们一步步思考。联盟号是俄罗斯的宇宙飞船。美国人太空计划是美国国家航空航天局的。美国国家航空航天局和俄国已经在国际空间站。
回答: 支持

示例 3208（gt:反驳）
反应 声明:《统治我》是一部 2010 年制作的美国电影。 想法 1:我需要搜索《统治我》，并找到它是否是 2010 年制作的美国电影。 行动 1:搜索[统治我]观察 1:统治我... 思路二:观察说是 07 年拍的美国片，所以不是 2010 年拍的。 动作二:完结[反驳]观察二:插曲完结幕 声明:《统治我》是一部 2010 年制作的美国电影。动作 1:搜索[统治我]
行动 2:完成[支持]观察 2:插曲完成小床 声明:《统治我》是一部 2010 年制作的美国电影。
思想:让我们一步一步来思考。第一，《统治我》是美国电影吗？是的，它是。第二，是 2010 年做的吗？是的，它是。 答案:支持

D.2 ALFWORLD 轨迹

我们在同一个 ALFWorld 游戏 pick _ clean _ then _ place _ in _ Recep-Knife-None-counter top-10/trial _ t 2019 09 09 _ 110445 _ 675754 上提供了 ReAct、Act 和 ReAct-IM 的轨迹示例。

D.2.1 REAC T 轨迹

ReAct 能够正确地找到刀，清洗它，然后将其放在工作台面上。

反应 ALFWorld 轨迹

你在一个房间的中间。快速环顾四周，你会看到一个橱柜 6，一个橱柜 5，一个橱柜 4，一个橱柜 3，一个橱柜 2，一个橱柜 1，一个咖啡机 1，一个
台面 3、台面 2、台面 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、a
冰箱 1，垃圾桶 1，微波炉 1，架子 3，架子 2，架子 1，洗手盆
1、烤炉 4、烤炉 3、烤炉 2、烤炉 1 和烤面包机
1.
你的任务是:把一把干净的刀放在台面上。
> 思考:为了解决任务，我需要找到并拿起一把刀，然后用 sinkbasin 清洗，然后放在台面上。
好的。
> 想想:首先我需要找到一把刀。刀更容易出现在橱柜(1-6)、抽屉(1-3)、台面(1-3)、冰箱(1)、垃圾桶(1)、架子(1-3)、水槽盆(1)、火炉(1-4)、烤面包机(1)。我可以一个一个检查，从 1 号柜子开始。
好的。
> 去橱柜 1
在橱柜 1 上，你可以看到一个碗 1。
> 去 2 号柜子
橱柜 2 是关闭的。
> 去 3 号柜子
在橱柜 3 上，你可以看到一个玻璃瓶 1。
> 去 4 号柜子
在橱柜 4 上，你可以看到一个杯子 1。
> 去 5 号柜子
橱柜 5 是关闭的。
> 去 6 号柜子
橱柜 6 是关闭的。
> 去抽屉 1
抽屉 1 是关闭的。
> 去 2 号抽屉
抽屉 2 关闭。
> 去 3 号抽屉
抽屉 3 关闭。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 转到工作台面 2
在工作台面 2 上，你看到一个杯子 1，一个洗碗海绵 1，一个玻璃瓶 3，一把小刀 1，一个盘子 2，一个土豆 3 和一个雕像 1。
> 想:现在我找到一把刀(1)。接下来，我需要接受它。好的。
> 从工作台面 2 上取下 1 号刀
你从工作台面 2 上拿起刀 1。
> 想:现在我拿着一把刀①。接下来，我需要去 sinkbasin (1)清洗它。好的。
> 转到水池 1
在水池 1 上，你可以看到一把叉子 3，一棵生菜 3 和一把抹刀 2。
> 用水槽 1 清洁切刀 1
使用水槽盆 1 清洁切刀 1。
> 想:现在我擦一把刀①。接下来，我需要把它放在 1 号工作台面上。好的。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 将刀 1 放入/放在工作台面 1 上
你把刀 1 放在工作台面 1 上。

D.2.2 交流测试轨迹

Act 能够正确地找到刀，但在实际进入水槽之前，会尝试使用水槽清洗刀。从那以后，这个模型就无法恢复，只能重复同样的命令序列。使用 ReAct，一个现有的想法将会具体地识别出刀已经被拿走，并且下一个子目标是去水池清洗它。

表演 ALFWorld 轨迹

```
你在一个房间的中间。快速环顾四周，你会看到一个橱柜 6，一个橱柜 5，一个橱柜 4，一个橱柜 3，一个橱柜 2，一个
橱柜 1，一个咖啡机 1，一个
台面 3、台面 2、台面 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、a
冰箱 1，垃圾桶 1，微波炉 1，架子 3，架子 2，架子 1，洗手盆
1、烤炉 4、烤炉 3、烤炉 2、烤炉 1 和烤面包机
1.
你的任务是:把一把干净的刀放在台面上。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 转到工作台面 2
在工作台面 2 上，你看到一个杯子 1，一个洗碗海绵 1，一个玻璃瓶 3，一把小刀 1，一个盘子 2，一个土豆 3 和一个雕
像 1。
> 从工作台面 2 上取下 1 号刀
你从工作台面 2 上拿起刀 1。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 用水槽 1 清洁切刀 1，没有任何反应。
> 去 3 号工作台面
在工作台面 3 上，你看到一个面包 3，一把黄油刀 2，一部手机 1，一张信用卡 1，一把叉子 2，一个室内植物 1，一把
小刀 2，一把抹刀 1，一个雕像 3，一个西红柿 3，一个西红柿
一个西红柿 1 和一个花瓶 2。
> 从 3 号工作台上拿走 2 号刀，没有任何反
应。
> 转到工作台面 2
在工作台面 2 上，你看到一个杯子 1，一个洗碗海绵 1，一个玻璃瓶 3，一个盘子 2，一个土豆 3 和一个雕像 1。
> 从工作台面 2 拿走 1 号刀，没有任何反
应。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 用水槽 1 清洁切刀 1，没有任何反应。
> 去 3 号工作台面
在工作台面 3 上，你看到一个面包 3，一把黄油刀 2，一部手机 1，一张信用卡 1，一把叉子 2，一个室内植物 1，一把
小刀 2，一把抹刀 1，一个雕像 3，一个西红柿 3，一个西红柿
一个西红柿 1 和一个花瓶 2。
> 从 3 号工作台上拿走 2 号刀，没有任何反
应。
> 转到工作台面 2
在工作台面 2 上，你看到一个杯子 1，一个洗碗海绵 1，一个玻璃瓶 3，一个盘子 2，一个土豆 3 和一个雕像 1。
> 从工作台面 2 拿走 1 号刀，没有任何反
应。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 用水槽 1 清洁切刀 1，没有任何反应。
> 去 3 号工作台面
在工作台面 3 上，你看到一个面包 3，一把黄油刀 2，一部手机 1，一张信用卡 1，一把叉子 2，一个室内植物 1，一把
小刀 2，一把抹刀 1，一个雕像 3，一个西红柿 3，一个西红柿
一个西红柿 1 和一个花瓶 2。
> 从 3 号工作台上拿走 2 号刀，没有任何反
应。
> 转到工作台面 2
在工作台面 2 上，你看到一个杯子 1，一个洗碗海绵 1，一个玻璃瓶 3，一个盘子 2，一个土豆 3 和一个雕像 1。
> 从工作台面 2 拿走 1 号刀，没有任何反
应。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 用水槽 1 清洁切刀 1，没有任何反应。
```

D.2.3 REAC T-IM 轨迹

ReAct-IM 能够正确地找到刀，但是也不能清洗它。然后，LLM 在试图将这把刀放在工作台面上时被卡住了。一个可能的问题是不正确的想法:我需要找一把干净的刀。，这似乎欺骗了 LLM，使其相信刀已经清洗过了。在 ReAct 中，这一系列的子目标将被每个思想具体地捕获。

ReAct-IM ALFWorld 轨迹

你在一个房间的中间。快速环顾四周，你会看到一个橱柜 6，一个橱柜 5，一个橱柜 4，一个橱柜 3，一个橱柜 2，一个橱柜 1，一个咖啡机 1，一个
台面 3、台面 2、台面 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、a
冰箱 1，垃圾桶 1，微波炉 1，架子 3，架子 2，架子 1，洗手盆
1、烤炉 4、烤炉 3、烤炉 2、烤炉 1 和烤面包机
1.
你的任务是:把一把干净的刀放在台面上。
> 思考:为了解决任务，我需要找到一把干净的刀，然后把它放在台面上。
好的。
> 想:我需要找一把干净的刀。好的。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 想:我需要找一把干净的刀。好的。
> 转到工作台面 2
在工作台面 2 上，你看到一个杯子 1，一个洗碗海绵 1，一个玻璃瓶 3，一把小刀 1，一个盘子 2，一个土豆 3 和一个雕像 1。
> 想:我需要找一把干净的刀。好的。
> 从工作台面 2 上取下 1 号刀
你从工作台面 2 上拿起刀 1。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 前往工作台面 1
在工作台面 1 上，你看到一棵生菜 2、一个马克杯 2、一个胡椒瓶 1 和一把勺子 2。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 将刀 1 放入/放在工作台面 1 上
你把刀 1 放在工作台面 1 上。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 将 1 号刀放入 1 号工作台面，没有任何反
应。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 将 1 号刀放入 1 号工作台面，没有任何反
应。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 将 1 号刀放入 1 号工作台面，没有任何反
应。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 将 1 号刀放入 1 号工作台面，没有任何反
应。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。
> 将 1 号刀放入 1 号工作台面，没有任何反
应。
> 思考:我需要把这把刀放在工作台面 1 上。好的。

D.3 网店轨迹

表 10:由 Act 和 ReAct 预测的网店轨迹示例。与 Act 相比，ReAct 使用推理来查找满足所有目标属性的产品。

说明:给我 16 包苹果肉桂冻干香蕉片，价格低于 50 美元	
行动	反应
行动:搜索[十六包苹果肉桂冻干香蕉 炸薯条 **观察:** 返回搜索 第 1 页(总结果:50)下一页 [b 0061 vfze] 兄弟-全天然水果薯片，草莓香蕉，0.42 盎司(一包 100 个) $85.0 B096H2P6G2 月亮果冷冻干果零食。儿童水果小吃-(多种包装) $18.99 B092JLLYK6 大自然的转变冻干水果零食-香蕉薯片-完美的学校午餐或外出零食-不添加糖，非转基因，无麸质，无任何人工(0.53 盎司)6 包 $12.99 **操作:点击【B0061IVFZE】观察:** 返回上一页搜索 风味名称【亚洲梨】【香蕉】【富士苹果&肉桂】【草莓香蕉】兄弟——全天然水果薯片，草莓香蕉， 0.42 盎司(每包 100 个)价格:85.0 美元 评分:不适用 [描述][功能][评论] [立即购买] **操作:单击[立即购买]** **得分:0.125**	行动:搜索[十六包苹果肉桂冻干香蕉 炸薯条 **观察:** 返回搜索 第 1 页(总结果:50)下一页 [b 0061 vfze] 兄弟-全天然水果薯片，草莓香蕉，0.42 盎司(一包 100 个) $85.0 B096H2P6G2 月亮果冷冻干果零食。儿童水果小吃-(多种包装) $18.99 B092JLLYK6 大自然的转变冻干水果零食-香蕉薯片-完美的学校午餐或外出零食-不添加糖，非转基因，无麸质，无任何人工(0.53 盎司)6 包 $12.99 动作:认为[B0061IVFZE 是草莓香蕉，不是苹果肉桂。B096H2P6G2 是水果零食，不是冻干香蕉片。 B092JLLYK6 是香蕉薯片，不是苹果肉桂。我可以先查一下 B092JLLYK6。 **观察:好的。** 操作:单击[B092JLLYK6] **[意见:]** [上一页] 风味名称[苹果][苹果肉桂][香蕉][哈密瓜][桃子][梨][草莓][草莓香蕉][取样器品种包][大型品种包][果园品种包] 尺寸[0.53 盎司(6 件装)][0.53 盎司(8 件装)][0.53 盎司(16 件装)] 大自然的转变冻干水果零食-香蕉薯片-完美的学校午餐或外出零食-不添加糖，非转基因，无麸质，无任何人工(0.53 盎司)6 包 价格:12.99 美元评分: 不适用[描述][功能] [评论][立即购买] 行动:想想[对于 16 包苹果肉桂冻干香蕉片，该产品有“苹果肉桂”和“0.53 盎司(16 包)”两种选择，似乎很值得购买。] **观察:好的。** 动作:点击【苹果肉桂】 **观察:你点了苹果肉桂。** **动作:点击[0.53 盎司(16 件装)]** **观察:您点击了 0.53 盎司(一包 16 个)。** **操作:单击[立即购买]** **得分:1.0**

E 更多分析

E.1 成功和失败模式分析

我们提供了一些例子，对应于第二节中给出的成功和错误模式分析。3.3. 搜索结果和非代表性步骤被省略以减少空间。

成功:真正的积极

反应
问题:作者大卫·查诺夫曾与一位美国海军上将合作，这位海军上将曾在哪位总统的领导下担任驻英国大使?
想法一:我需要搜索大卫·查诺夫，找到与他合作的美国海军上将。
行动 1:搜索[大卫·查诺夫]
意见 1:大卫·查诺夫是一位著名的作家...行动二:搜索【威廉·j·
克罗】观察二:威廉·j·克罗是...
想法三:威廉·j·克罗曾在比尔·克林顿总统任内担任驻英国大使。所以答案是比尔·克林顿。
行动 3:结束[比尔·克林顿]观察 3:插曲结束
小屋

问:在覆盖美国西部广大地区(包括亚利桑那州、加利福尼亚州和新墨西哥州)的会议上，代表亚利桑那大学的团队叫什么名字?
思想:让我们一步一步来思考。代表亚利桑那大学参加会议的代表队的名字是亚利桑那州立太阳魔鬼队，该会议覆盖了美国西部的广大地区，包括亚利桑那州、加利福尼亚州和新墨西哥州。
答案:亚利桑那州太阳魔鬼队

成功:假阳性

反应
问:桌游《圣马可》和《大约时间》是先出的?
想法 1:我需要搜索圣马可和 About Time，看看哪个先出来。行动 1:搜索[圣马可]
观察 1:圣马可是世界上...这是在威尼斯建造的。
想法 2:圣马可是威尼斯的一部分。我需要搜索下一个时间。动作 2:搜索[关于时间]
观察 2:找不到【关于时间】。类似:[...].
思考 3:关于时间是一部 2013 年的电影。所以圣马可先出来了。动作 3:完成[圣马可]
观察 3:插曲结束后的小床

问题:是范德堡大学还是埃默里大学先创办的?
思想:让我们一步一步来思考。范德比尔特大学成立于 1873 年。埃默里大学创建于 1836 年。1873 年(范德堡大学)> 1836 年(埃默里大学)，所以先创办了范德堡大学。
答案:埃默里大学

失败:推理错误

反应
问:在《发胶》中与哈维·费斯特恩、琳达·哈特、迪克·拉泰萨、克拉克·索瑞尔、玛丽·邦德·戴维斯、劳拉·贝尔·邦迪、马修·莫里森、科瑞·雷诺兹和玛丽莎·贾雷特·维诺库一起出演的女演员的中间名是什么?
想法一:我需要搜索哈维·费斯特恩、琳达·哈特、迪克·拉泰萨、克拉克·索瑞尔、玛丽·邦德·戴维斯、劳拉·贝尔·邦迪、马修·莫里森、科瑞·雷诺兹和玛丽莎·贾雷特·维诺库，找到和他们一起出演《发胶》的女演员，然后找到她的中间名。
行动 1:搜索[哈维·费斯特恩]观察 1:哈维·福布斯·菲尔
斯坦...
想法 2:哈维·费斯特恩是一名演员、剧作家和编剧。接下来我需要搜索琳达·哈特...
行动 2:搜索[琳达·哈特]...小屋

问:谁是老丹尼·格伦和詹姆斯·沃西?
思想:让我们一步一步来思考。丹尼·格伦出生于 1987 年。詹姆斯·沃西出生于 1961 年。1987 年(丹尼·格伦)> 1961 年(詹姆士·沃西)，所以丹尼·格伦要老一些。
答案:丹尼·格伦

失败:搜索错误

反应
问:《女神》与《弗里格女神》有什么关联，由哪些故事组成?
思路一:我需要搜索女神 frigg，找到其关联的女神。动作一:搜索【女神 frigg】
观察 1:找不到女神 frigg。相似:['弗丽嘉'，'弗丽嘉和弗雷亚共同起源假说'，'弗雷亚(与弗丽嘉和其他女神和人物的部分关系)'，' Eir(重定向自 Eir(女神))'，'巴德尔']。
想法 2:我需要搜索弗丽嘉...

失败:幻觉

小屋
问:位于布朗克斯的一个组织出版的科学杂志是哪一年出版的?
思想:让我们一步一步来思考。由位于布朗克斯的一个组织出版的科学杂志的第一年是 1916 年。
答案:1916 年(标签:1909 年)

失败:标签不明确

反应
问题:开发独裁者游戏的人是什么国籍?
想法 1:我需要搜索独裁者游戏，找到开发它的人，然后找到他的国籍。
动作一:搜索【独裁者游戏】
观察 1:独裁者游戏是社会心理学和经济学中一个流行的实验工具...
行动 3:搜索[阿莫斯·特沃斯基]观察 3:阿莫斯·内
森·特沃斯基...
想法 4:阿莫斯·特沃斯基是以色列认知和数学心理学家。所以开发独裁者游戏的人是以色列人。
动作 4:完成[以色列](标签:以色列-美国)儿童床

问:来自加州斯托克顿的柯特·富勒出演了哪部美国侦探喜剧史蒂夫·弗兰克斯创作的电视剧?
思想:让我们一步一步来思考。来自加州斯托克顿的柯特·富勒出现在《精神病学》杂志上。《心理医生》是一部由史蒂夫·弗兰克斯创作的美国侦探喜剧电视剧。
答案:Psych(标签:Psych 是一部美国侦探喜剧剧)